

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH  
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ  
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 2.1  
CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MẠNG DOANH NGHIỆP VỚI PFSENSE  
FIREWALL**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

**HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025**

# MỤC LỤC

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC.....                                                                                                        | 2  |
| DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....                                                                                           | 3  |
| DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....                                                                                       | 4  |
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH</b> .....                                                            | 5  |
| 1.1 Mục đích.....                                                                                                   | 5  |
| 1.2 Tìm hiểu lý thuyết .....                                                                                        | 5  |
| <b>1.2.1</b> Tìm hiểu về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng Vmware.....                                          | 5  |
| <b>1.2.2</b> Tìm hiểu về Pfsense .....                                                                              | 8  |
| <b>CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH</b> .....                                                                           | 11 |
| 2.1 Chuẩn bị môi trường .....                                                                                       | 11 |
| 2.2 Các bước thực hiện.....                                                                                         | 11 |
| <b>2.2.1</b> Cấu hình topo mạng .....                                                                               | 11 |
| <b>2.2.2</b> Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho lưu lượng ICMP .....                                             | 21 |
| <b>2.2.3</b> Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho phép chuyển hướng lưu lượng tới các máy trong mạng Internal..... | 25 |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b> .....                                                                                     | 28 |

## DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1 – Các loại mạng mặc định khi mới cài VMware.....                   | 5  |
| Hình 2 – Thêm một VMnet trong Vmware .....                                | 6  |
| Hình 3 – Thêm thành công VMnet1.....                                      | 6  |
| Hình 4 – Sửa dải IP của VMnet .....                                       | 7  |
| Hình 5 – Cấu hình DHCP.....                                               | 7  |
| Hình 6 – Topo mạng.....                                                   | 11 |
| Hình 7 – Thêm card mạng VMnet2 và VMnet3 .....                            | 11 |
| Hình 8 – Cấu hình Network Adapter máy Windows Victim .....                | 12 |
| Hình 9 – Cấu hình IP máy Windows Victim .....                             | 12 |
| Hình 10 – Cấu hình Network Adapter máy Windows Attack.....                | 13 |
| Hình 11 – Cấu hình IP máy Windows Attack.....                             | 13 |
| Hình 12 – Cấu hình Network Adapter máy Kali Attack .....                  | 14 |
| Hình 13 – Cấu hình IP máy Kali Attack .....                               | 14 |
| Hình 14 – Cấu hình Network Adapter máy Ubuntu Victim .....                | 15 |
| Hình 15 – Cấu hình IP máy Ubuntu Victim.....                              | 15 |
| Hình 16 – Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Windows Victim .....    | 16 |
| Hình 17 - Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Windows Attack.....     | 16 |
| Hình 18 - Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Kali Attack .....       | 17 |
| Hình 19 - Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Ubuntu Victim .....     | 17 |
| Hình 20 – Cấu hình Network Adapter máy Windows Victim .....               | 18 |
| Hình 21 - Cấu hình IP máy Windows Victim .....                            | 18 |
| Hình 22 - Cấu hình Network Adapter máy Kali Attack.....                   | 19 |
| Hình 23 - Cấu hình IP máy Kali Attack .....                               | 19 |
| Hình 24 – Ping các máy trong mạng EXTERNAL từ máy Windows Server .....    | 20 |
| Hình 25 – Ping các máy trong mạng EXTERNAL từ máy Kali Attack .....       | 20 |
| Hình 26 – Cấu hình card mạng VMnet2 và VMnet3 cho máy Pfsense .....       | 21 |
| Hình 27 – Cấu hình địa chỉ IP cho máy Pfsense .....                       | 21 |
| Hình 28 – Cấu hình Pfsense qua giao diện web .....                        | 22 |
| Hình 29 – Cấu hình Firewall Rule .....                                    | 22 |
| Hình 30 – Kiểm tra lại sau khi cấu hình thành công .....                  | 23 |
| Hình 31 – Kiểm tra bằng cách ping từ máy Kali Attack ở mạng EXTERNAL..... | 23 |
| Hình 32 – Kiểm tra các cổng mở trên giao diện mạng trong .....            | 24 |
| Hình 33 – Kiểm tra các cổng mở trên giao diện mạng ngoài.....             | 24 |
| Hình 34 – Cấu hình NAT trên Pfsense qua giao diện web .....               | 25 |
| Hình 35 – Kiểm tra sau khi cấu hình NAT thành công.....                   | 25 |
| Hình 36 – SSH từ máy Kali Attack trong mạng EXTERNAL .....                | 26 |
| Hình 37 – Xem các cổng được mở trong mạng INTERNAL .....                  | 26 |
| Hình 38 – Kiểm tra các cổng được truy cập bằng lệnh.....                  | 27 |

## DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| <b>Từ viết tắt</b> | <b>Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích</b>        | <b>Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích</b>         |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ATTT               |                                              | An toàn thông tin                              |
| IP                 | Internet Protocol                            | Giao thức Internet                             |
| DHCP               | Dynamic Host Configuration Protocol          | Giao thức cấu hình máy tính động               |
| NAT                | Network Address Translation                  | Biên dịch địa chỉ mạng                         |
| ISA                | Microsoft Internet Security and Acceleration | Chương trình chuyên về bảo mật hệ thống mạng   |
| GUI                | Graphic User Interface                       | Giao diện người dùng đồ họa                    |
| TCP                | Transmission Control Protocol                | Giao thức điều khiển truyền                    |
| AON                | Advanced Outbound NAT                        | Cấu hình thủ công Pfsense                      |
| LAN                | Local Area Network                           | Mạng cục bộ                                    |
| WAN                | Wide Area Network                            | Mạng diện rộng                                 |
| FTP                | File Transfer Protocol                       | Giao thức truyền file                          |
| PPTP               | Point-to-Point Tunneling Protocol            | Giao thức mạng cho phép truyền dữ liệu an toàn |
| PPPoE              | Point-to-Point Protocol over Ethernet        | Giao thức điểm tới điểm qua Ethernet           |
| HTTP               | HyperText Transfer Protocol                  | Giao thức truyền siêu văn bản                  |
| SMTP               | Simple Mail Transfer Protocol                | Giao thức truyền thơ điện tử đơn giản          |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

## 1.1 Mục đích

Các công ty thường bảo vệ hệ thống mạng bằng cách sử dụng tường lửa phần cứng hoặc phần mềm để kiểm soát lưu lượng mạng truy cập. Một số loại lưu lượng nhất định có thể bị chặn hoặc cho phép đi qua tường lửa. Việc hiểu cách thức hoạt động của tường lửa và mối quan hệ của nó với các mạng bên trong và bên ngoài sẽ rất quan trọng để có hiểu biết về bảo mật mạng.

Mục đích của bài thực hành “2.1: Cài đặt, cấu hình mạng doanh nghiệp với Pfsense firewall” là giúp sinh viên có thể tự cài đặt, xây dựng một mạng doanh nghiệp với tường lửa để kiểm soát truy cập. Mạng mô phỏng môi trường mạng doanh nghiệp này có thể sử dụng trong các bài lab về ATTT sau này.

## 1.2 Tìm hiểu lý thuyết

### 1.2.1 Tìm hiểu về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng VMware

VMware Workstation là một phần mềm ảo hóa trên máy tính để bàn, cho phép chạy và mô phỏng nhiều hệ điều hành trên một máy tính duy nhất. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng mạng, giúp bạn tạo và quản lý các mạng riêng tư, chia sẻ hoặc cô lập trong môi trường ảo hóa.

#### 1.2.1.1 Các loại mạng mặc định trong VMware Workstation

Khi cài đặt VMware Workstation, có 3 mạng mặc định được tạo ra. Đó là VMnet0, VMnet1 và VMnet8. Ba mạng này thuộc ba loại khác nhau: Bridged, Host-Only và NAT.

**VMnet0 (Bridged Network):** Máy ảo hoạt động như một thiết bị độc lập, kết nối trực tiếp với mạng vật lý thông qua switch hoặc router. Máy ảo sẽ nhận địa chỉ IP từ DHCP server trong mạng của bạn, giống như một máy tính vật lý thông thường.

**VMnet8 (NAT Network):** Mạng này thiết lập một mạng riêng trên máy chủ. Máy ảo nhận địa chỉ IP từ DHCP server ảo của VMware. Thiết bị NAT của VMware xử lý việc chuyển đổi địa chỉ, cho phép máy ảo truy cập mạng bên ngoài mà không cần địa chỉ IP riêng trên mạng đó.

**VMnet1 (Host-Only Network):** Mạng này tạo một mạng riêng giữa máy chủ và các máy ảo. Máy ảo chỉ có thể giao tiếp với máy chủ và các máy ảo khác trong cùng mạng này, không có quyền truy cập trực tiếp vào mạng bên ngoài.

| Name   | Type      | External Connection | Host Connection | DHCP    | Subnet Address |
|--------|-----------|---------------------|-----------------|---------|----------------|
| VMnet0 | Bridged   | Auto-bridging       | -               | -       | -              |
| VMnet1 | Host-only | -                   | Connected       | Enabled | 192.168.57.0   |
| VMnet8 | NAT       | NAT                 | Connected       | Enabled | 192.168.47.0   |

Hình 1 – Các loại mạng mặc định khi mới cài VMware

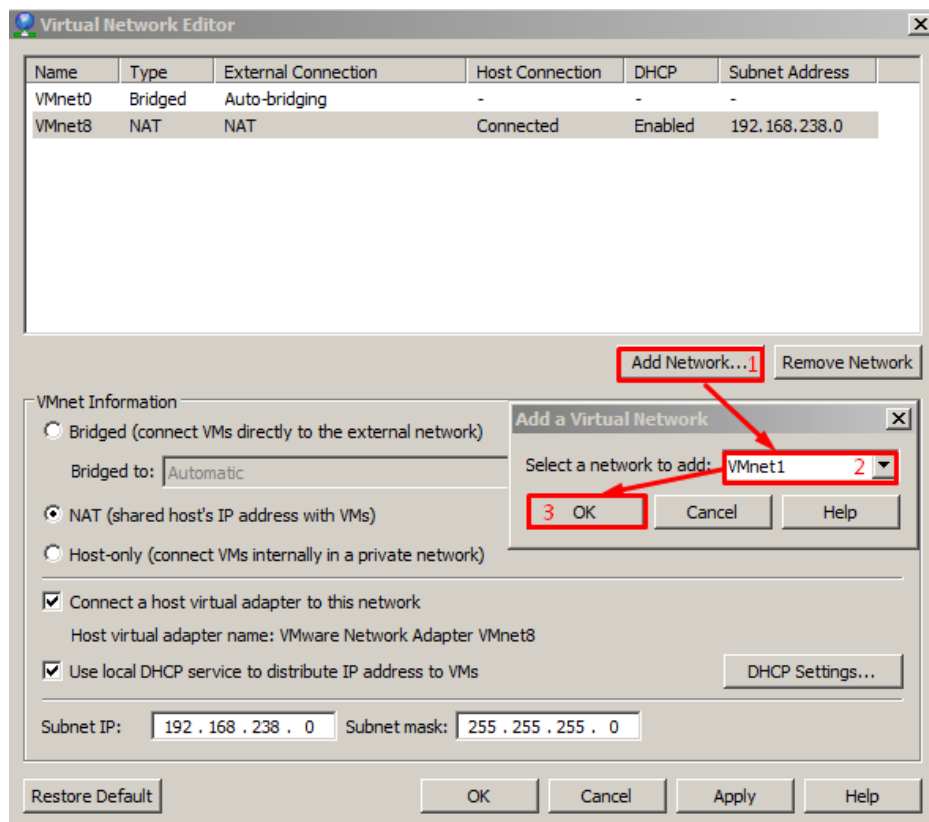
### 1.2.1.2 Các thao tác với một card mạng ảo trong VMware Workstation

#### ▪ Thêm, xóa một vmnet:

##### - Thêm một vmnet:

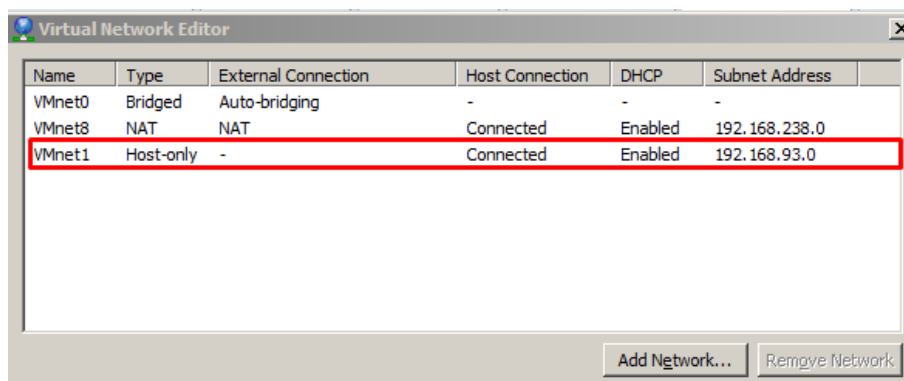
Trong Virtual Network Editor ta chọn như sau:

- Bước 1: chọn Add Network
- Bước 2: chọn card cần add thêm (ở đây là VMnet1)
- Bước 3: ấn OK



Hình 2 – Thêm một VMnet trong VMware

Lúc này trên cửa sổ Virtual Network Editor sẽ xuất hiện thêm card VMnet1 và được gán tự động một dải IP, như hình dưới đây:



Hình 3 – Thêm thành công VMnet1

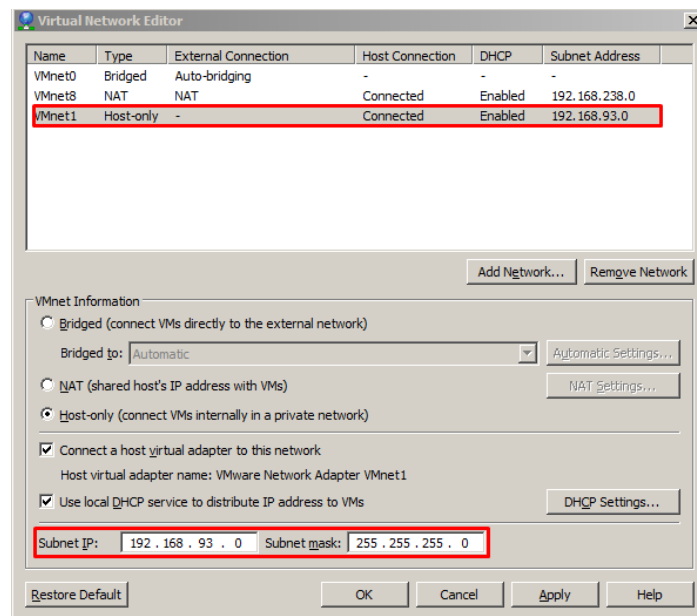
## - Xóa một vmnet

Trong Virtual Network Editor chọn một vmnet và ấn Remove Network (button cạnh Add Network)

## ▪ Sửa dải IP của một vmnet:

Có thể thấy các dải IP mà VMware tự sinh ra và gán cho các card mạng rất khó nhớ. Ta có thể thay đổi dải IP này bằng cách ấn vào vmnet muốn đổi địa chỉ.

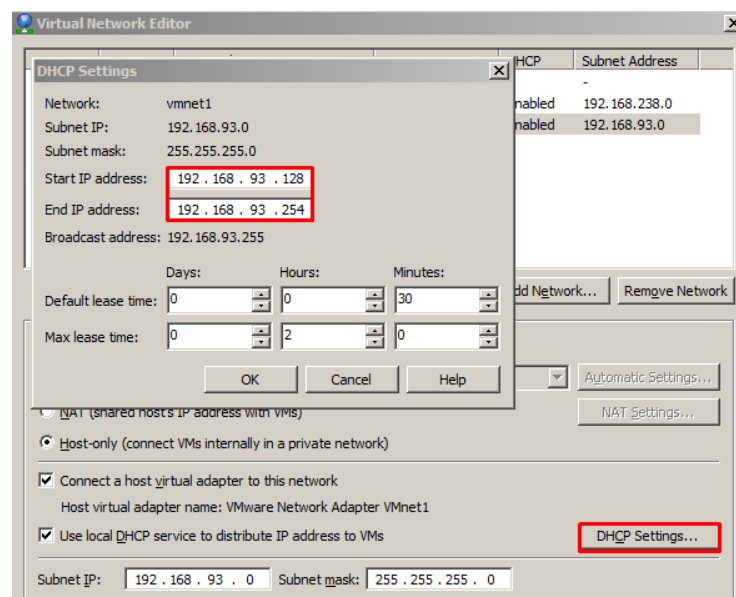
Trong dòng Subnet IP chọn dải IP và subnet muốn thay đổi.



Hình 4 – Sửa dải IP của VMnet

## ▪ Cấu hình DHCP:

Các card mạng này có thể cấp DHCP cho các máy ảo sử dụng nó. Để làm việc này ta ấn vào DHCP Settings, sau đó chọn dải IP dùng để cấp DHCP.



Hình 5 – Cấu hình DHCP

## **1.2.2 Tìm hiểu về Pfsense**

### **1.2.2.1 Giới thiệu về pfsense**

Để bảo vệ hệ thống mạng thì ta có nhiều giải pháp như sử dụng router cisco, dùng firewall cứng, firewall mềm của microsoft như ISA... Những thiết bị như trên rất tốn kinh phí vì vậy đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì giải pháp firewall mềm mã nguồn mở là một phương án hiệu quả.

Pfsense là một ứng dụng có chức năng định tuyến vào tường lửa mạng và miễn phí dựa trên nền tảng FreeBSD có chức năng định tuyến và tường lửa rất mạnh. Pfsense được cấu hình qua giao diện GUI trên nền web nên có thể quản lý một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ lọc theo địa chỉ nguồn, đích, cũng như port nguồn hay port đích đồng thời hỗ trợ định tuyến và có thể hoạt động trong chế độ bridge hay transparent.

Nếu sử dụng pfsense là gateway, ta cũng có thể thấy rõ việc hỗ trợ NAT và port forward trên pfsense cũng như thực hiện cân bằng tải hay failover trên các đường mạng.

Ứng dụng này có một cộng đồng phát triển rất tích cực và nhiều tính năng đang được bổ sung trong mỗi phát hành nhằm cải thiện hơn nữa tính bảo mật, sự ổn định và khả năng linh hoạt của nó.

### **1.2.2.2 Các tính năng trong pfsense**

#### **▪ Aliases**

Trong pfsense, firewall không thể có 1 rule gồm nhiều nhóm IP hoặc 1 nhóm port. Vì vậy, điều ta cần làm là gom nhóm các IP, Port hoặc URL vào thành 1 alias. Một alias sẽ cho phép thay thế 1 host, 1 dải mạng, nhiều IP riêng biệt hay 1 nhóm port, URL ...

Alias giúp ta tiết kiệm được phần lớn thời gian nếu bạn sử dụng một cách chính xác như thay vì sử dụng hàng loạt rule để thiết lập cho nhiều địa chỉ, ta có thể sử dụng 1 rule duy nhất để gom nhóm lại.

#### **▪ NAT**

Pfsense có hỗ trợ nat static dưới dạng nat 1:1. Điều kiện để thực hiện được nat 1:1 là ta phải có IP public. Khi thực hiện nat 1:1 thì IP private được nat sẽ luôn ra ngoài bằng IP public tương ứng và các port cũng tương ứng trên IP public.

Pfsense hỗ trợ nat outbound mặc định với Automatic outbound NAT rule generation. Để cấu hình thủ công, ta chọn Manual Outbound NAT rule generation (AON - Advanced Outbound NAT) và xóa các rule mặc định của pfsense đi đồng thời cấu hình thêm các rule outbound.

Ngoài 3 kiểu Nat: port forward, 1:1 và outbound, pfsense còn hỗ trợ NAT Npt. Phương thức này thực hiện NAT đối với Ipv6.



## ▪ Firewall Rules

Là nơi lưu trữ tất cả các luật ra, vào trên pfsense. Mặc định PfSense cho phép mọi kết nối ra, vào (tại cổng LAN có sẵn rule any và any). Ta phải tạo các rule để quản lý mạng bên trong.

Một số lựa chọn trong Destination và Source.

- Any: Tất cả
- Single host or alias: Một địa chỉ ip hoặc là một bí danh.
- Lan subnet: Đường mạng Lan.
- Network: địa chỉ mạng.
- Lan address: Tất cả địa chỉ mạng nội bộ.
- Wan address: Tất cả địa chỉ mạng bên ngoài.
- PPTP clients: Các clients thực hiện kết nối VPN sử dụng giao thức PPT.
- PPPoE clients: Các clients thực hiện kết nối VPN sử dụng giao thức PPPoE.

## ▪ Traffic shaper

Đây là tính năng giúp quản trị mạng có thể tinh chỉnh, tối ưu hóa đường truyền trong pfsense. Trong pfsense, 1 đường truyền băng thông sẽ chia ra các hàng khác nhau. Có 7 loại hàng trong pfsense:

- **Hàng qACK:** dành cho các gói ACK (gói xác nhận) trong giao thức TCP ở những ứng dụng chính cần được hỗ trợ như HTTP, SMTP... luồng thông tin ACK tương đối nhỏ nhưng lại rất cần thiết để duy trì tốc độ lưu thông lớn.
- **Hàng qVoIP:** dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ nghiêm ngặt, thường dưới 10ms như VoIP, video conferences.
- **Hàng qGames:** dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ rất chặt chẽ, thường dưới 50ms như SSH, game online.
- **Hàng qOthersHigh:** dành cho các loại ứng dụng quan trọng có tính tương tác rất cao, cần đáp ứng nhanh, cần độ trễ thấp như: NTP, DNS, SNMP.
- **Hàng qOthersDefault:** dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng có tính tương tác vừa, cần độ đáp ứng nhất định như HTTP, IMAP.
- **Hàng qOthersLow:** dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng nhưng có tính tương tác thấp như SMTP, POP3, FTP.
- **Hàng qP2P:** dành cho các ứng dụng không tương tác, không cần đáp ứng nhanh như bittorrent.

Mặc định trong pfsense, các hàng sẽ có độ ưu tiên từ thấp đến cao: qP2P < qOthersLow < qOthersDefault < qOthersHigh < qGames < qACK < qVoIP. Ta có thể chỉnh lại độ ưu

tiên priority cũng như dung lượng băng thông bandwidth mặc định mà các hàng chiếm để nâng cao băng thông cho các hàng tương ứng.

#### ▪ **VPN**

Một tính năng khác không thể thiếu đối với các gateway là VPN. Pfsense cũng hỗ trợ VPN qua 4 giao thức: IPSec, L2TP, PPTP và OpenVPN.

VPN (Virtual Private Network) là một kiểu kết nối cho phép các máy tính truyền thông với nhau thông qua một môi trường chia sẻ như mạng Internet nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Để cung cấp kết nối giữa các máy tính, các gói thông tin được bao bọc bằng một header có chứa những thông tin định tuyến, cho phép dữ liệu có thể gửi từ máy truyền qua môi trường mạng chia sẻ và đến được máy nhận, như truyền trên các đường ống riêng được gọi là tunnel.

Để bảo đảm tính riêng tư và bảo mật trên môi trường chia sẻ này, các gói tin được mã hoá và chỉ có thể giải mã với những khóa thích hợp, ngăn ngừa trường hợp “trộm” gói tin trên đường truyền. Chức năng này của pfSense được đánh giá là rất tốt.

#### ▪ **Monitor băng thông**

Pfsense có rất nhiều plugin hỗ trợ monitor băng thông. Sau đây là 1 số plugin thông dụng:

- **RRD Graphs:** Đây là tool mặc định có sẵn khi cài pfsense. Với RRD graphs, ta có thể theo dõi được trạng thái của server: memory, process... hay với băng thông của các đường truyền LAN, WAN. Một nhược điểm của RRD Graphs là không theo dõi được dung lượng từng IP.
- **Lightsquid:** Lightsquid là package hỗ trợ xem report trên pfsense sau khi đã cài gói squid. Với Lightsquid, ta có thể check dung lượng mỗi IP sử dụng theo ngày. Tổng dung lượng ngày hôm đó sử dụng hay các trang web đã vào.
- **BandwidthD:** 1 plugin nữa có thể monitor dung lượng sử dụng của IP là BandwidthD. BandwidthD thống kê dữ liệu theo từng IP, dung lượng gửi, nhận, các giao thức sử dụng như FTP, HTTP.
- **Ntop:** 1 plugin thường được sử dụng nữa là Ntop. Với Ntop, ta có thể theo dõi băng thông hiện tại IP nào sử dụng lớn nhất, dung lượng tải của cổng, kết nối tới internet.

## CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

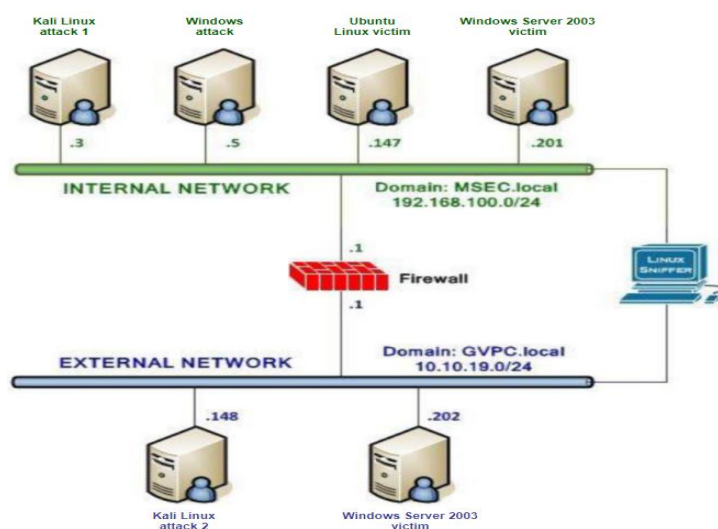
### 2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.
- Các file máy ảo VMware đã cài đặt trong các bài lab trước đó: máy trạm, máy chủ Windows và Linux.
- File cài đặt tường lửa Pfsense.

### 2.2 Các bước thực hiện

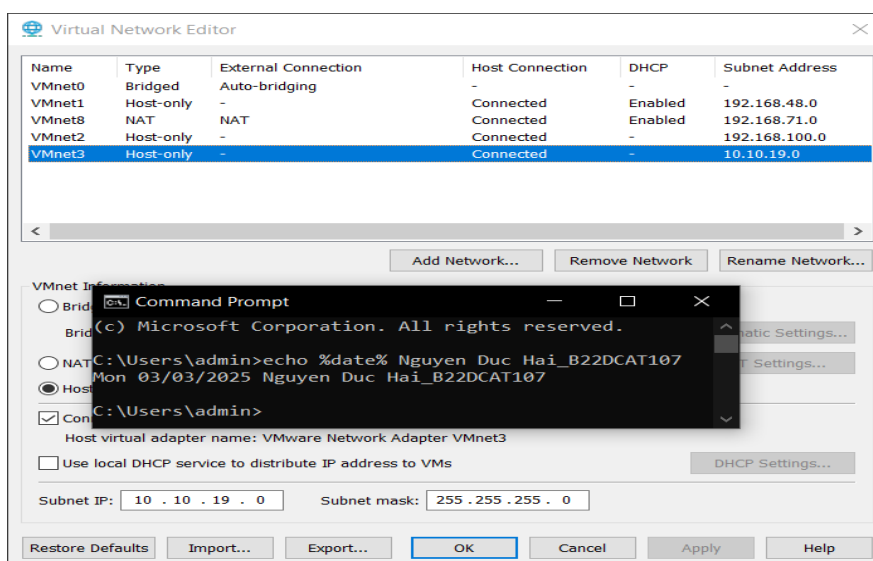
#### 2.2.1 Cấu hình topo mạng

Cài đặt và cấu hình hệ thống theo topo mạng và thông tin như mô tả dưới đây (bao gồm cài đặt các máy ảo)



Hình 6 – Topo mạng

Thêm card mạng VMnet2 và VMnet3 ở Virtual Network Editor để tạo mạng cho các máy trong mạng INTERNAL và EXTERNAL.

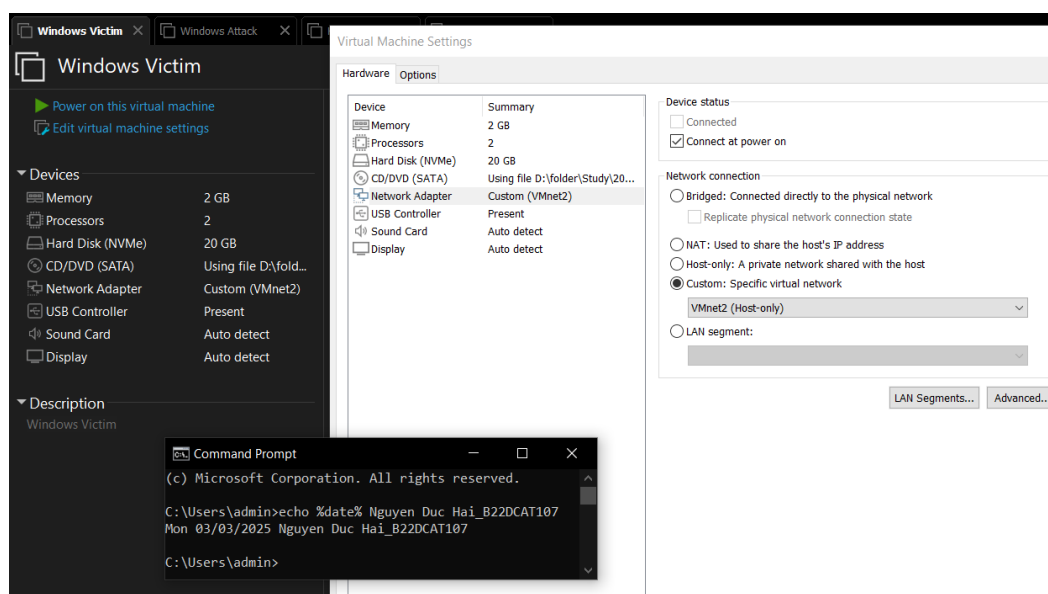


Hình 7 – Thêm card mạng VMnet2 và VMnet3

Cấu hình Network Adapter card mạng VMnet2 cho các máy trong mạng INTERNAL và cấu hình IP các máy theo topo mạng:

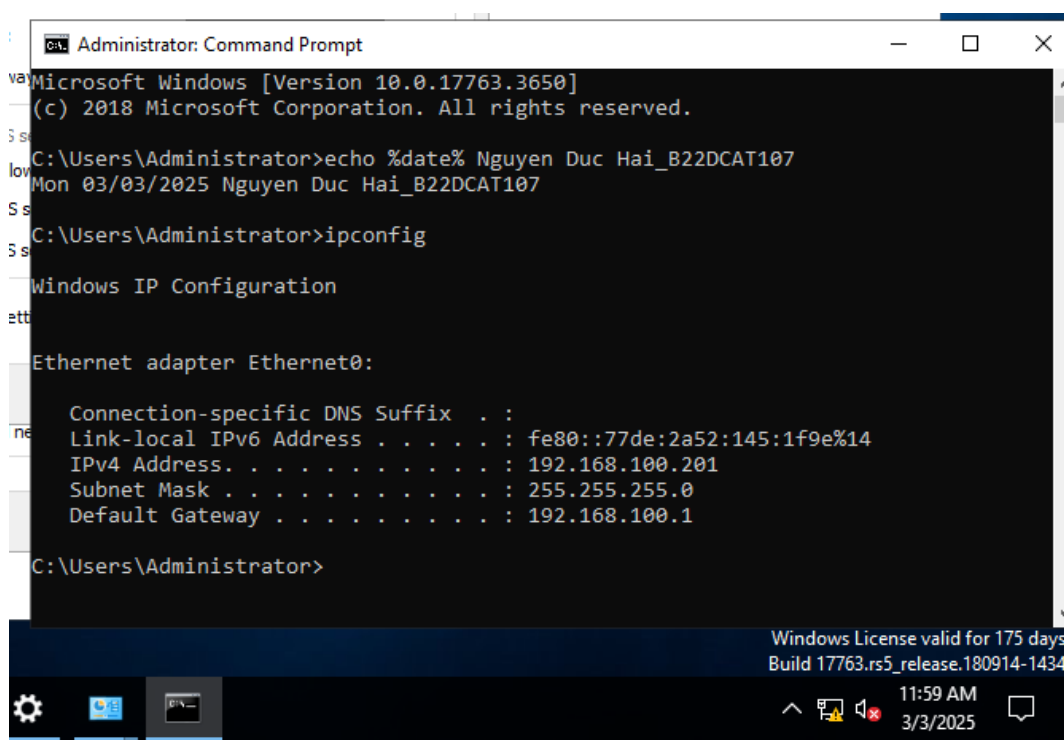
- **Máy Windows Victim:**

Cấu hình Network Adapter.



Hình 8 – Cấu hình Network Adapter máy Windows Victim

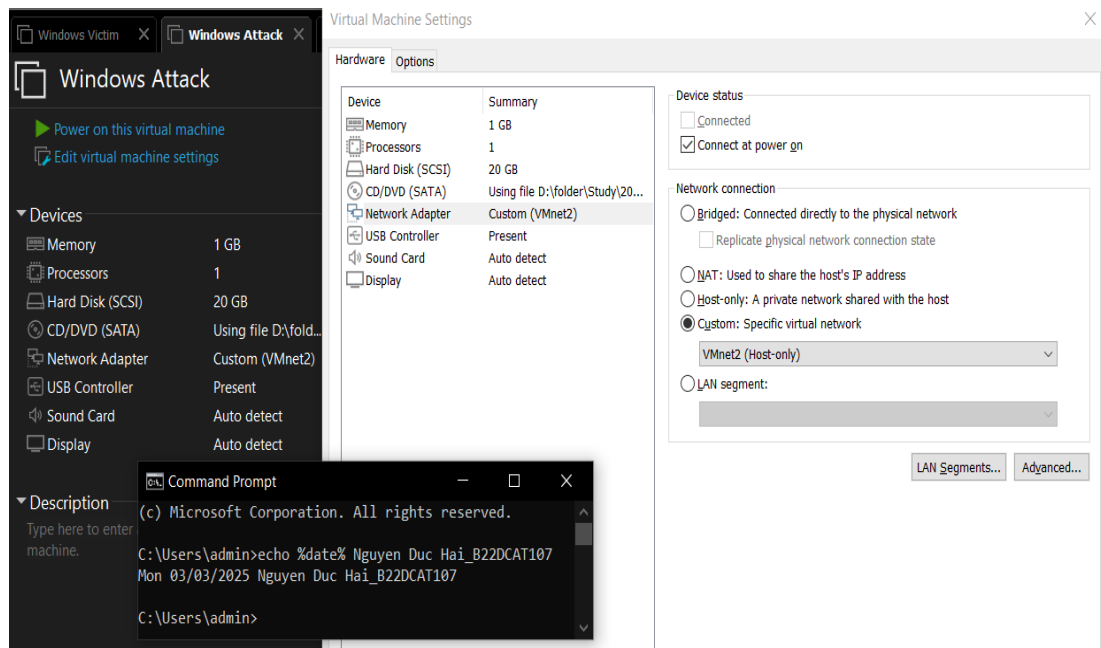
Cấu hình IP.



Hình 9 – Cấu hình IP máy Windows Victim

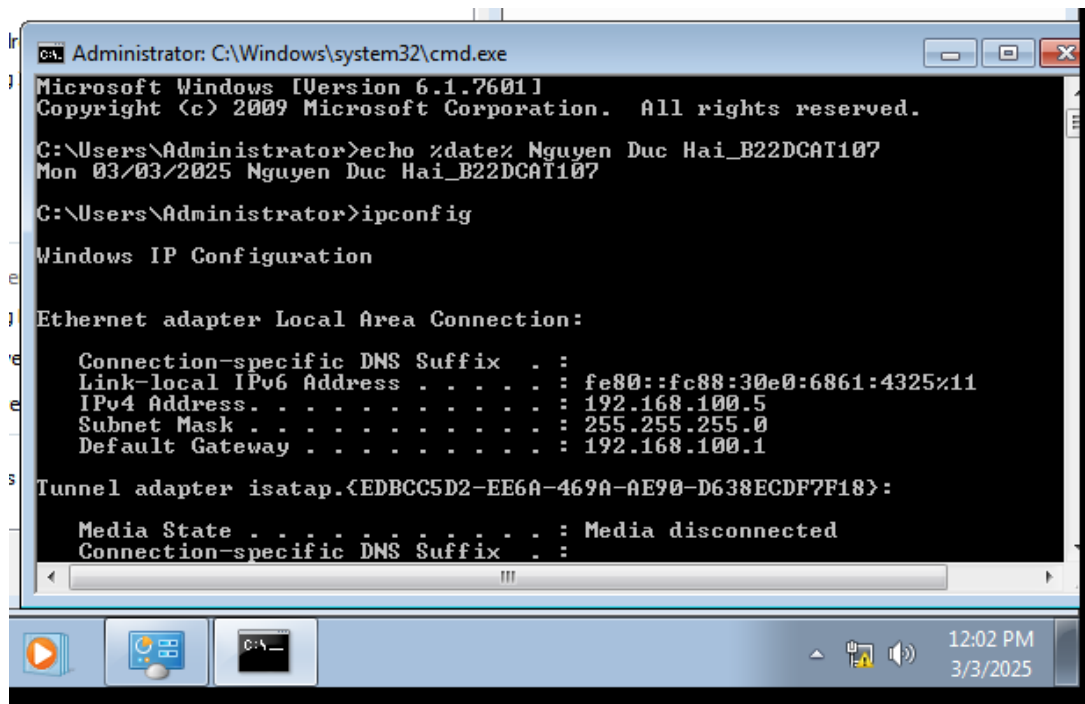
## - Máy Windows Attack:

Cấu hình Network Adapter.



Hình 10 – Cấu hình Network Adapter máy Windows Attack

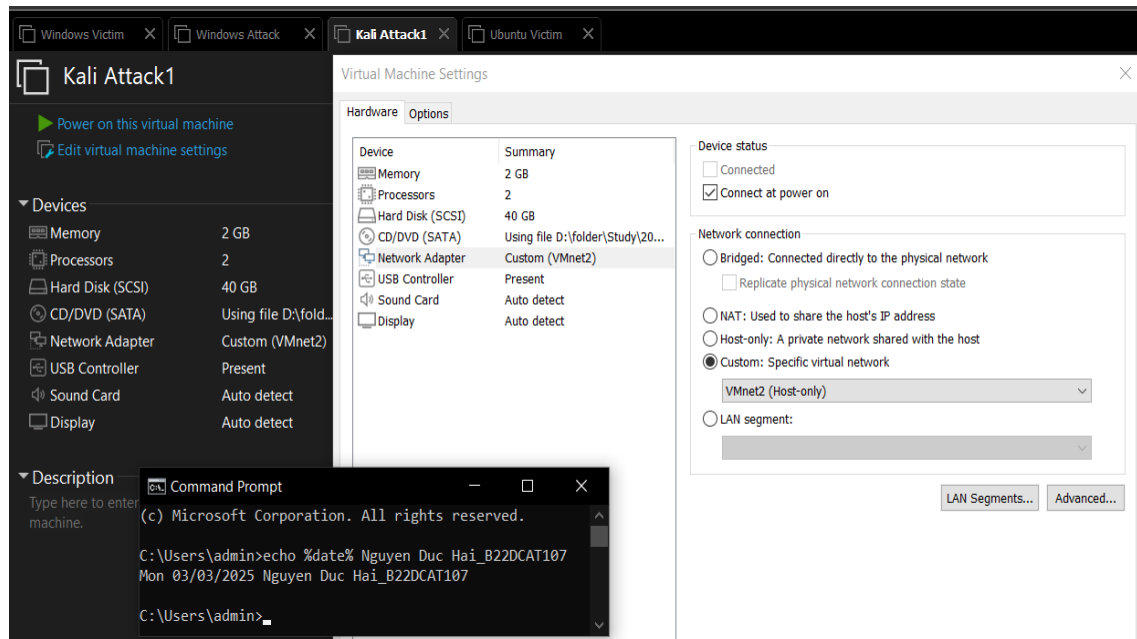
Cấu hình IP.



Hình 11 – Cấu hình IP máy Windows Attack

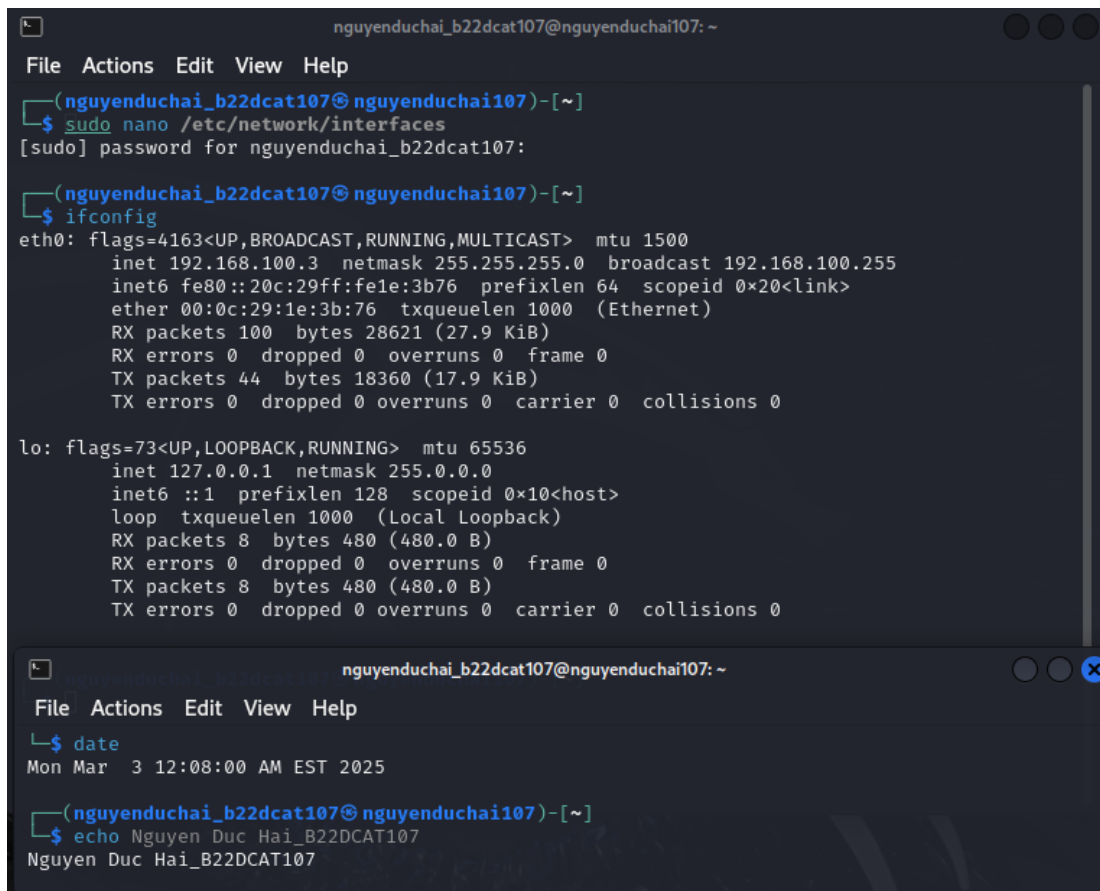
## - Máy Kali Attack:

Cấu hình Network Adapter.



Hình 12 – Cấu hình Network Adapter máy Kali Attack

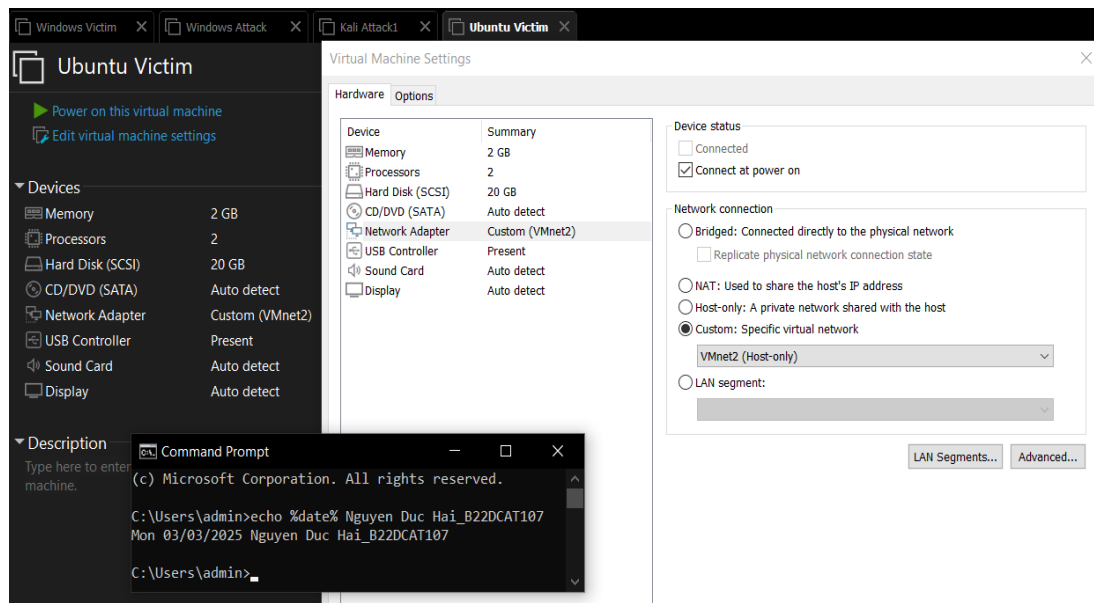
Cấu hình IP.



Hình 13 – Cấu hình IP máy Kali Attack

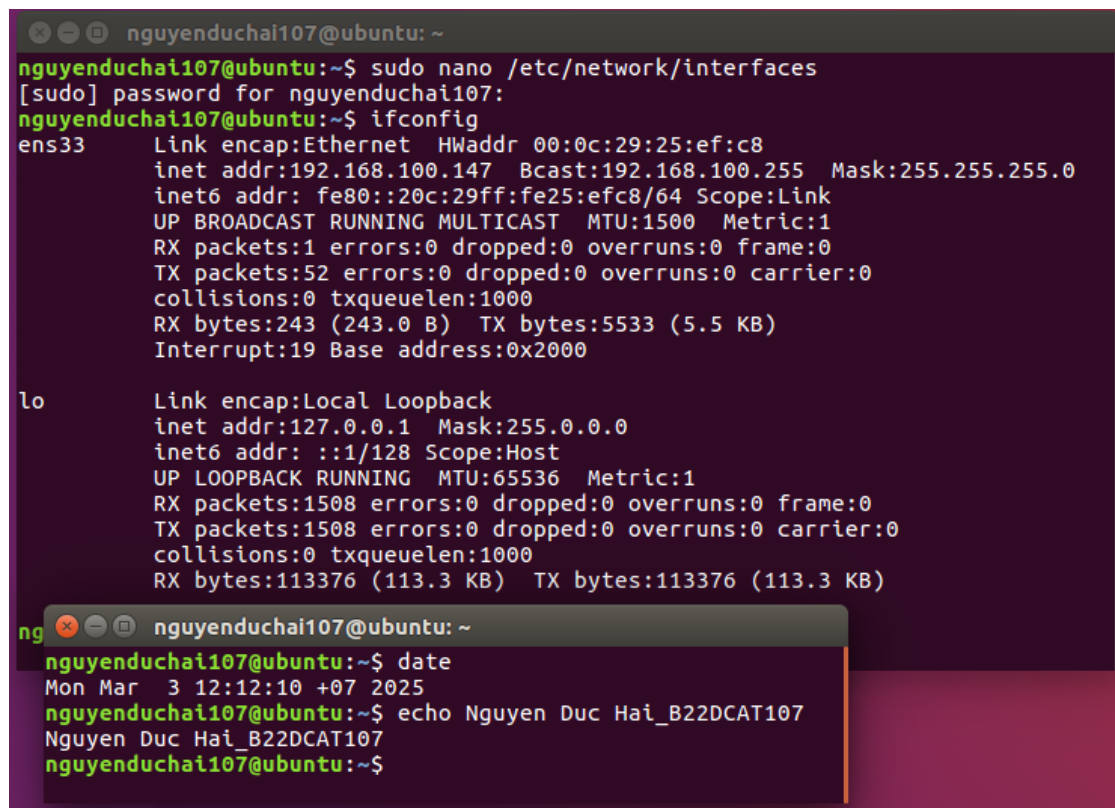
## - Máy Ubuntu Victim:

Cấu hình Network Adapter.



Hình 14 – Cấu hình Network Adapter máy Ubuntu Victim

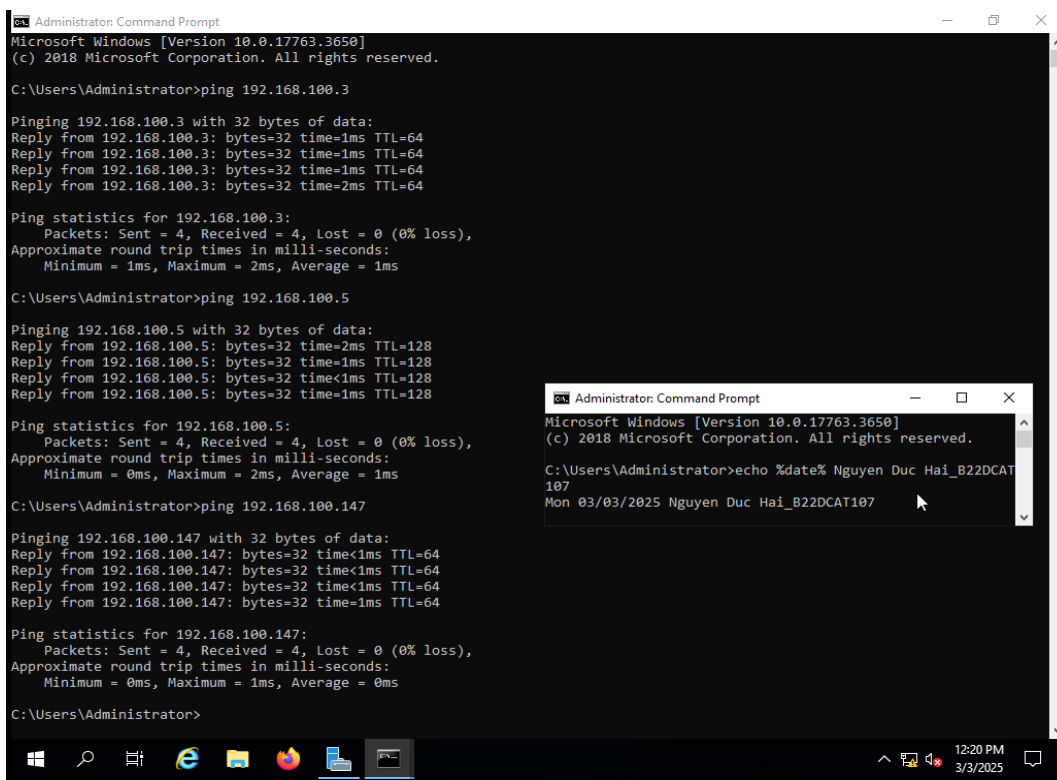
Cấu hình IP.



Hình 15 – Cấu hình IP máy Ubuntu Victim

Ping các máy trong mạng INTERNAL:

- Máy Windows Victim:



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.3

Pinging 192.168.100.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.5

Pinging 192.168.100.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.5: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.5: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.147

Pinging 192.168.100.147 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

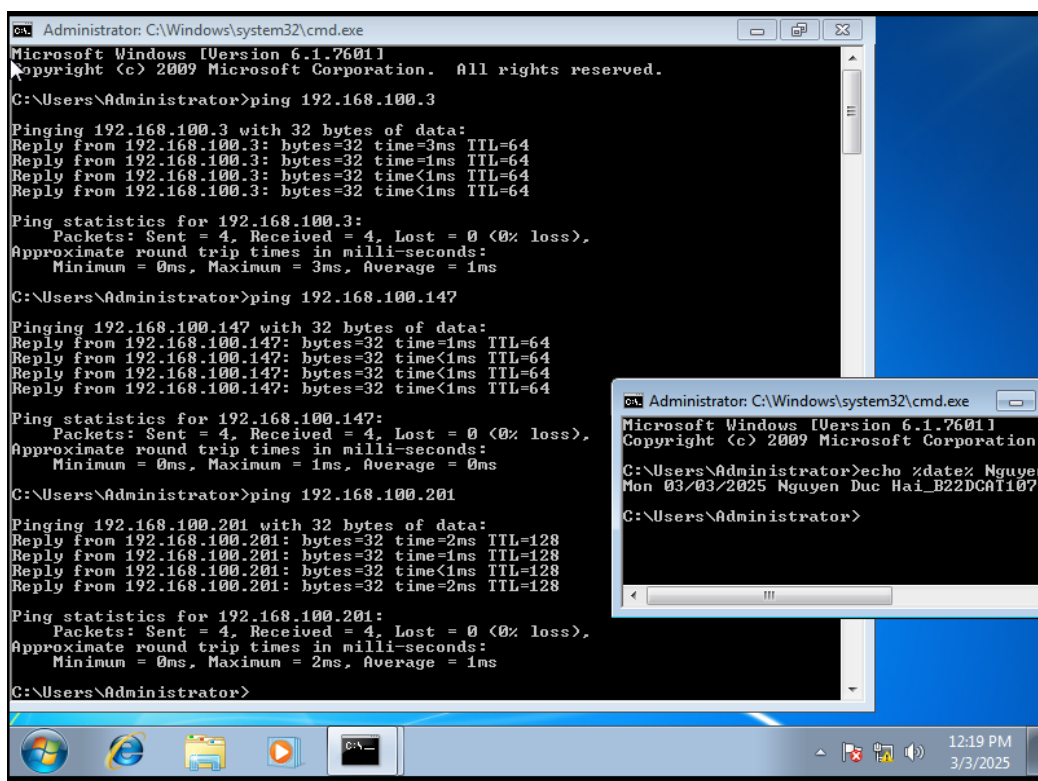
C:\Users\Administrator>
```

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Mon 03/03/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 16 – Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Windows Victim

- Máy Windows Attack:



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.3

Pinging 192.168.100.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.147

Pinging 192.168.100.147 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.201

Pinging 192.168.100.201 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.201: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.201: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.201: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.201: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>
```

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.

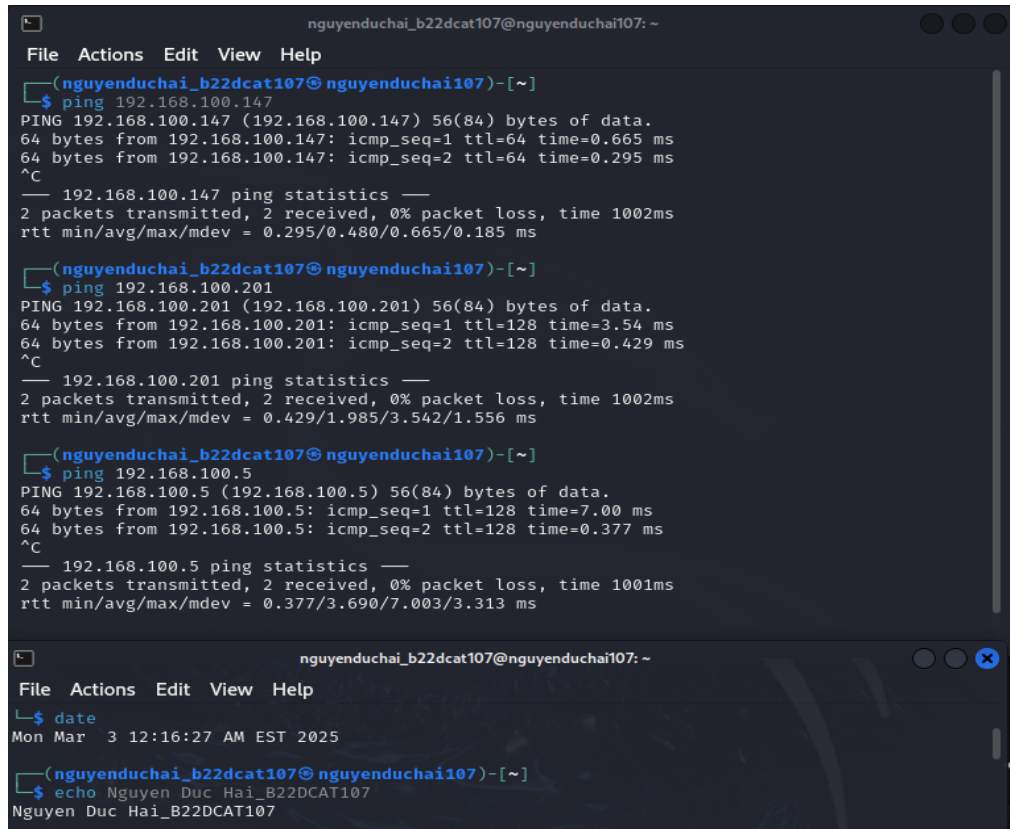
C:\Users\Administrator>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Mon 03/03/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

C:\Users\Administrator>
```

Hình 17 - Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Windows Attack



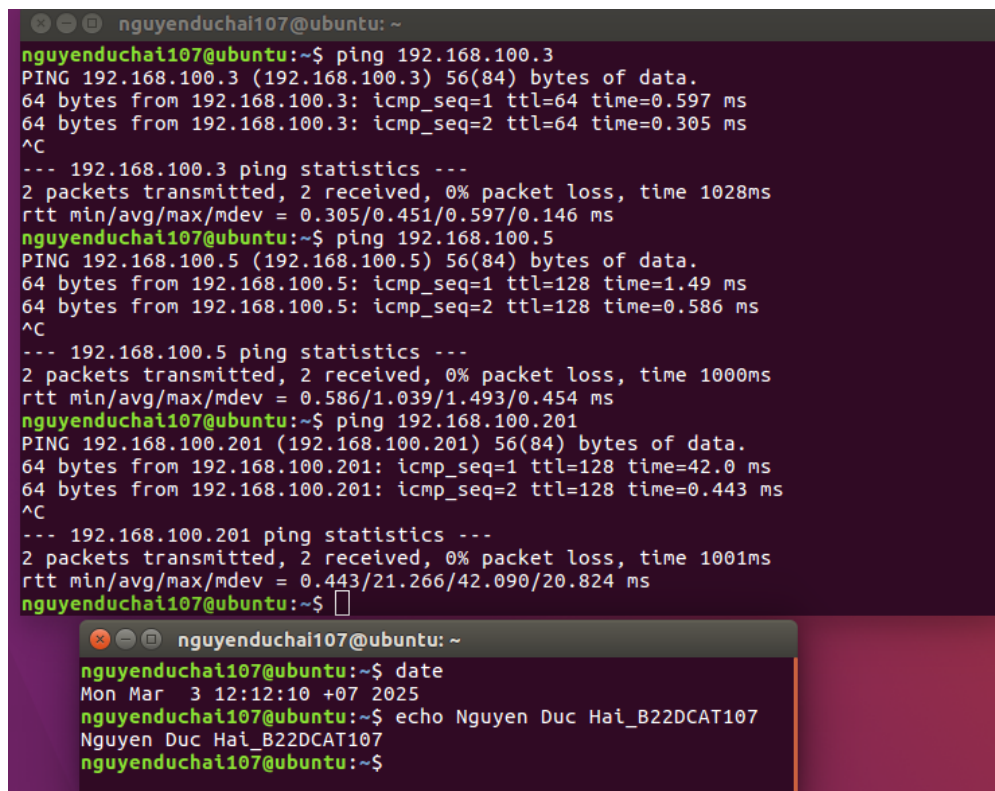
- Máy Kali Attack:



```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ping 192.168.100.147  
PING 192.168.100.147 (192.168.100.147) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.665 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.295 ms  
^C  
--- 192.168.100.147 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.295/0.480/0.665/0.185 ms  
  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ping 192.168.100.201  
PING 192.168.100.201 (192.168.100.201) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.201: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.54 ms  
64 bytes from 192.168.100.201: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.429 ms  
^C  
--- 192.168.100.201 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.429/1.985/3.542/1.556 ms  
  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ping 192.168.100.5  
PING 192.168.100.5 (192.168.100.5) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.00 ms  
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.377 ms  
^C  
--- 192.168.100.5 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.377/3.690/7.003/3.313 ms  
  
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
$ date  
Mon Mar 3 12:16:27 AM EST 2025  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 18 - Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Kali Attack

- Máy Ubuntu Victim:



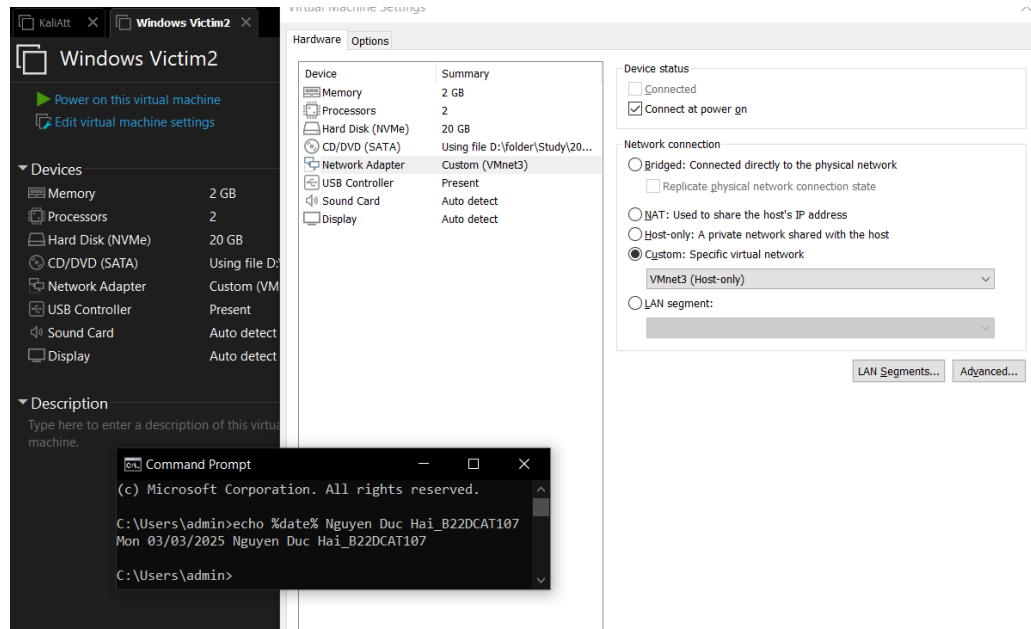
```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ping 192.168.100.3  
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.597 ms  
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.305 ms  
^C  
--- 192.168.100.3 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1028ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.305/0.451/0.597/0.146 ms  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ping 192.168.100.5  
PING 192.168.100.5 (192.168.100.5) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.49 ms  
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.586 ms  
^C  
--- 192.168.100.5 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.586/1.039/1.493/0.454 ms  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ping 192.168.100.201  
PING 192.168.100.201 (192.168.100.201) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.201: icmp_seq=1 ttl=128 time=42.0 ms  
64 bytes from 192.168.100.201: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.443 ms  
^C  
--- 192.168.100.201 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.443/21.266/42.090/20.824 ms  
nguyenduchai107@ubuntu:~$  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Mon Mar 3 12:12:10 +07 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 19 - Ping các máy trong mạng INTERNAL từ máy Ubuntu Victim

Cấu hình Network Adapter card mạng VMnet3 cho các máy trong mạng EXTERNAL và cấu hình IP các máy theo topo mạng:

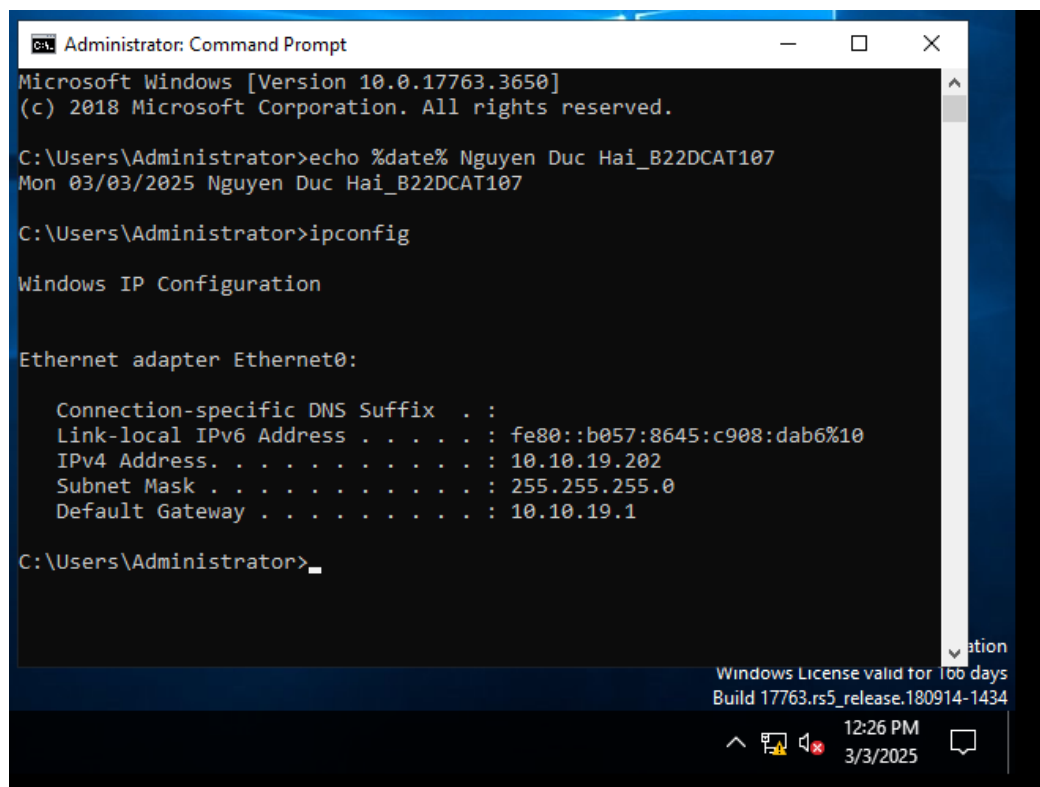
- **Máy Windows Victim:**

Cấu hình Network Adapter.



Hình 20 – Cấu hình Network Adapter máy Windows Victim

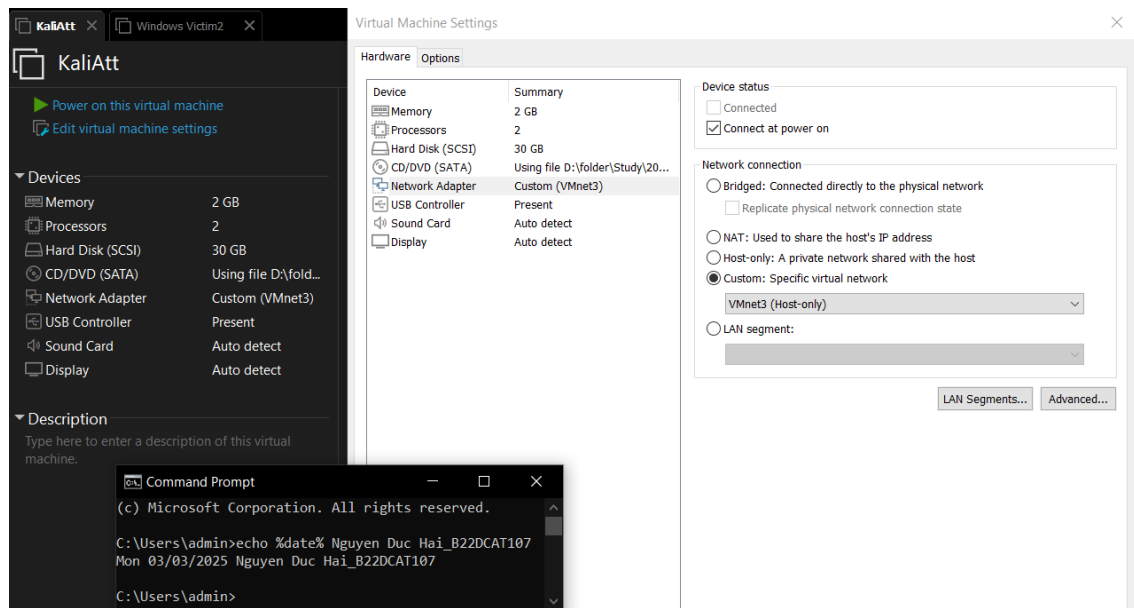
Cấu hình IP.



Hình 21 - Cấu hình IP máy Windows Victim

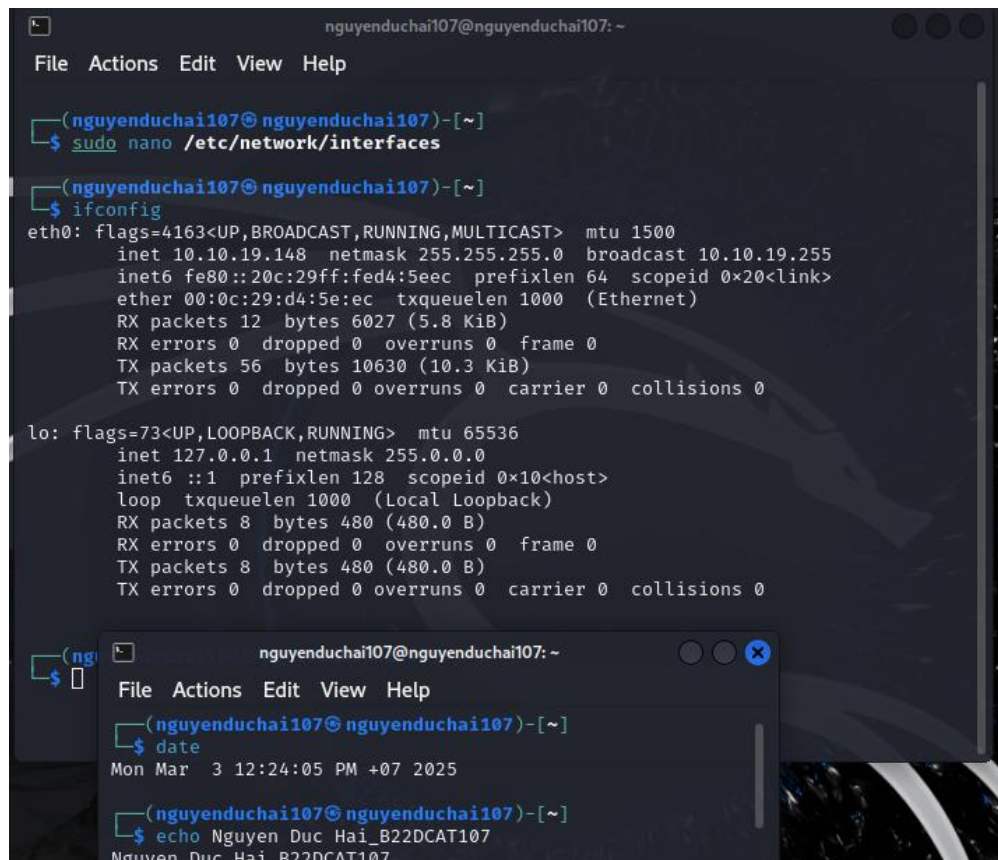
## - Máy Kali Attack:

Cấu hình Network Adapter.



Hình 22 - Cấu hình Network Adapter máy Kali Attack

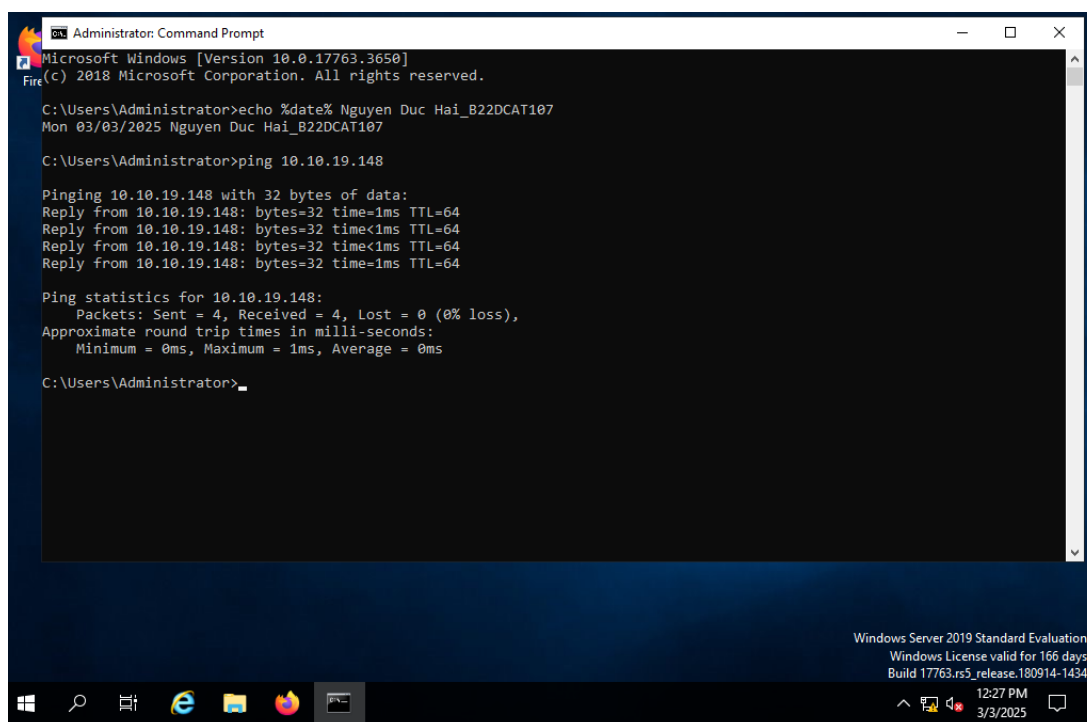
Cấu hình IP.



Hình 23 - Cấu hình IP máy Kali Attack

Ping các máy trong mạng EXTERNAL:

Máy Windows Victim:



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Mon 03/03/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

C:\Users\Administrator>ping 10.10.19.148

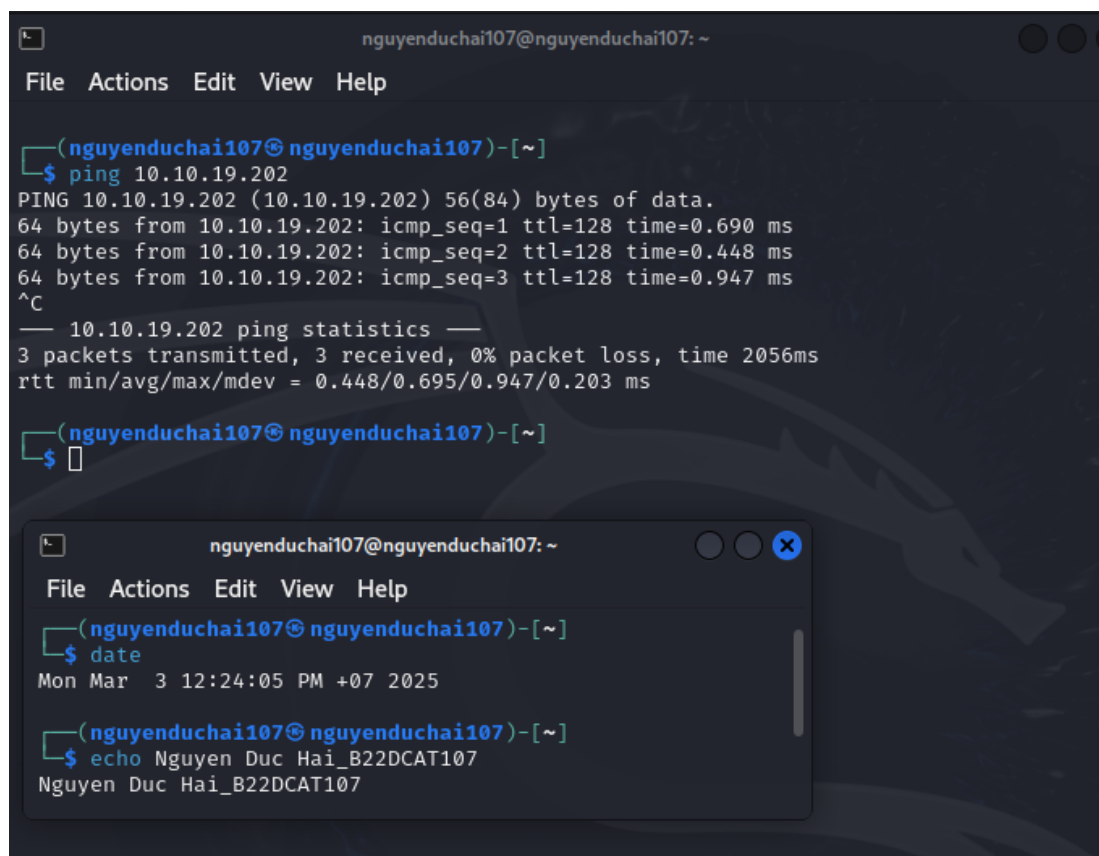
Pinging 10.10.19.148 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.19.148:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

Hình 24 – Ping các máy trong mạng EXTERNAL từ máy Windows Server

Máy Kali Attack:



```
nguyenduchai107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help

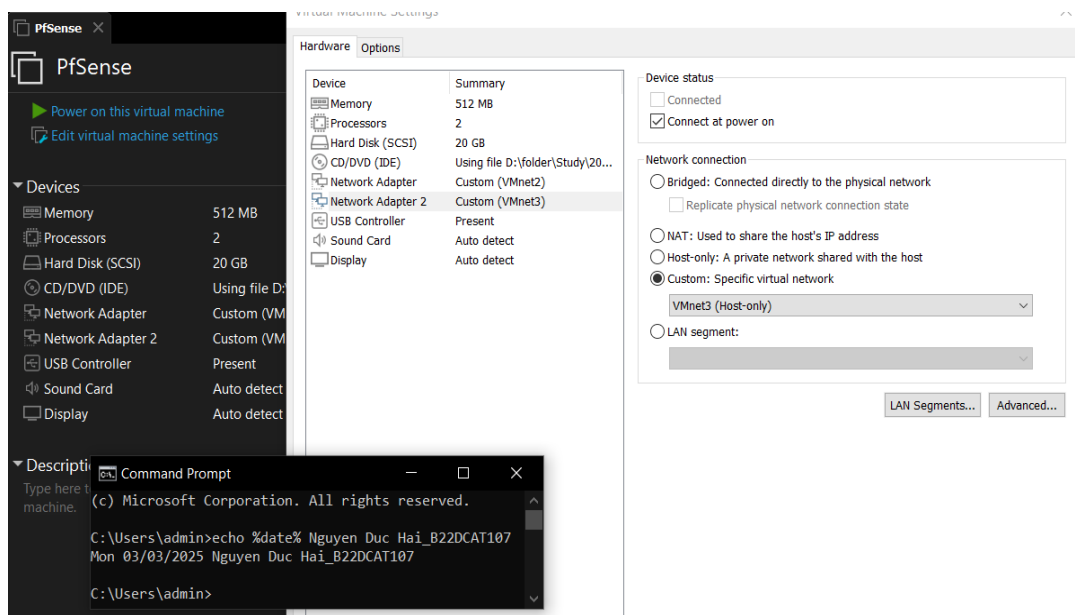
(nguyenduchai107@nguyenduchai107)-[~]
$ ping 10.10.19.202
PING 10.10.19.202 (10.10.19.202) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.690 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.448 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.947 ms
^C
— 10.10.19.202 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2056ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.448/0.695/0.947/0.203 ms

(nguyenduchai107@nguyenduchai107)-[~]
$ 
$ date
Mon Mar 3 12:24:05 PM +07 2025
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 25 – Ping các máy trong mạng EXTERNAL từ máy Kali Attack

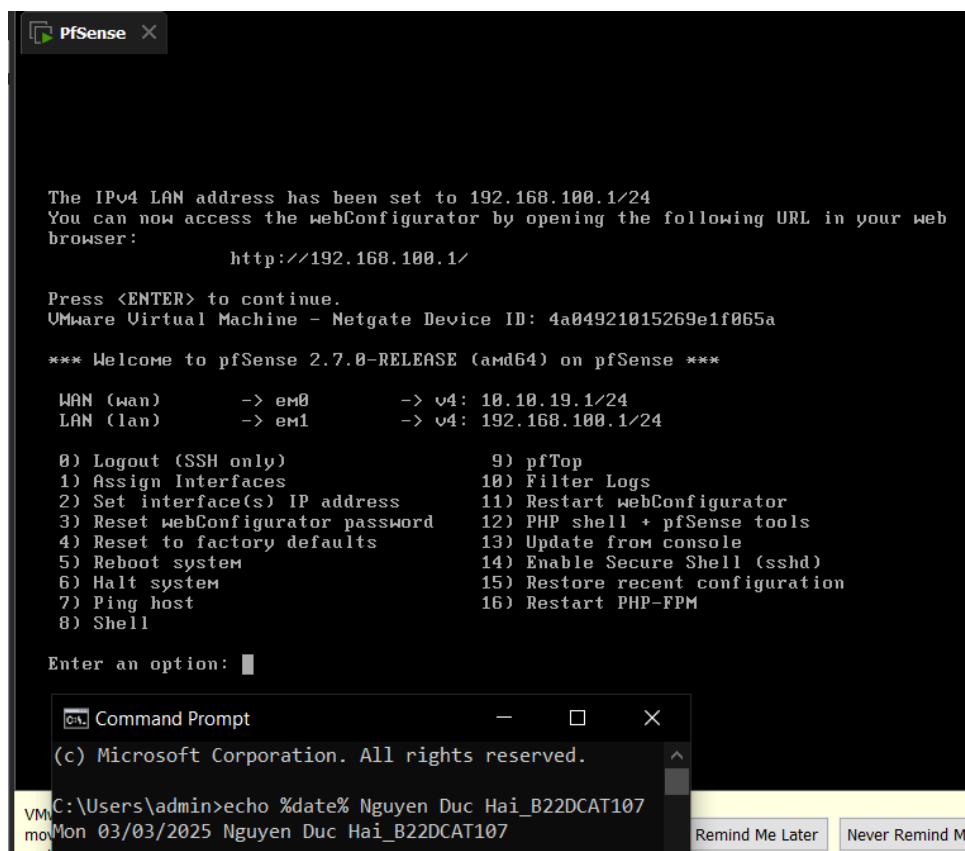
### 2.2.2 Cài đặt cấu hình pfSense firewall cho lưu lượng ICMP

Cấu hình Network Adapter card mạng VMnet2 và VMnet3 cho máy ảo PfSense.



Hình 26 – Cấu hình card mạng VMnet2 và VMnet3 cho máy PfSense

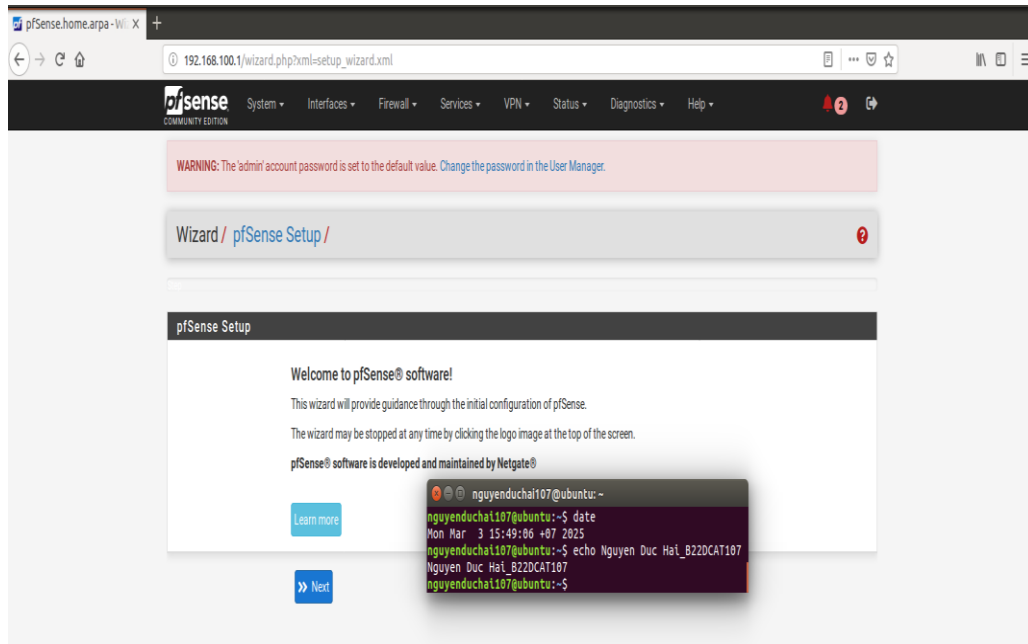
Cấu hình địa chỉ IP mạng Lan (INTERNAL) và mạng Wan (EXTERNAL) cho máy ảo PfSense.



Hình 27 – Cấu hình địa chỉ IP cho máy PfSense

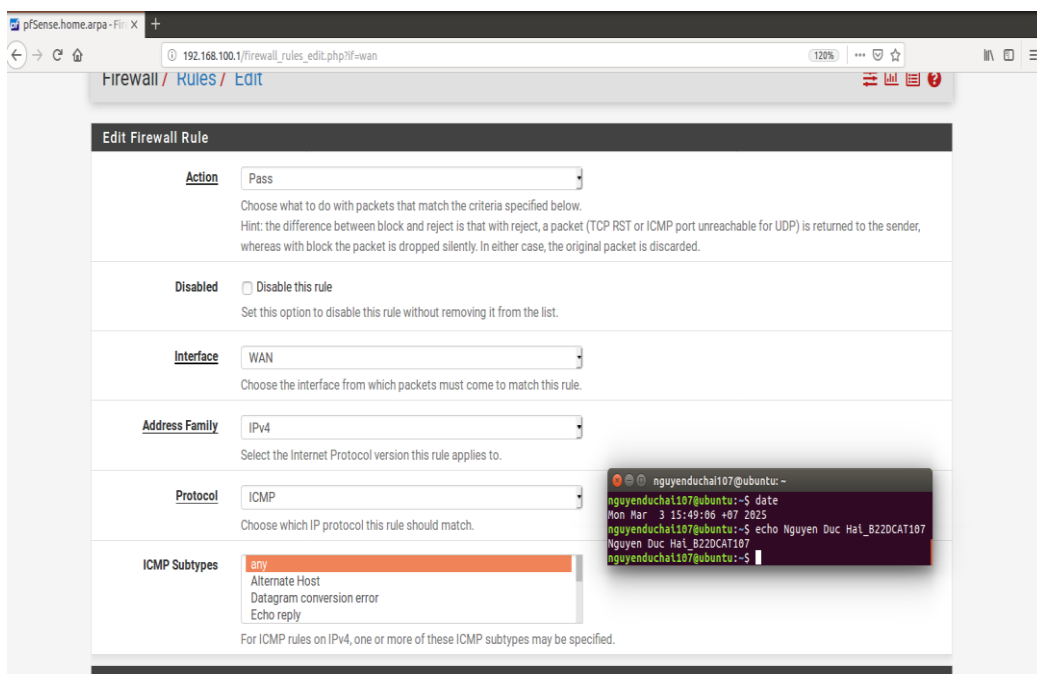
- **Cấu hình pfSense firewall cho lưu lượng ICMP:**

Trên máy Ubuntu victim ở mạng trong, vào ***http://192.168.100.1*** để cấu hình pfSense qua giao diện web.



*Hình 28 – Cấu hình Pfsense qua giao diện web*

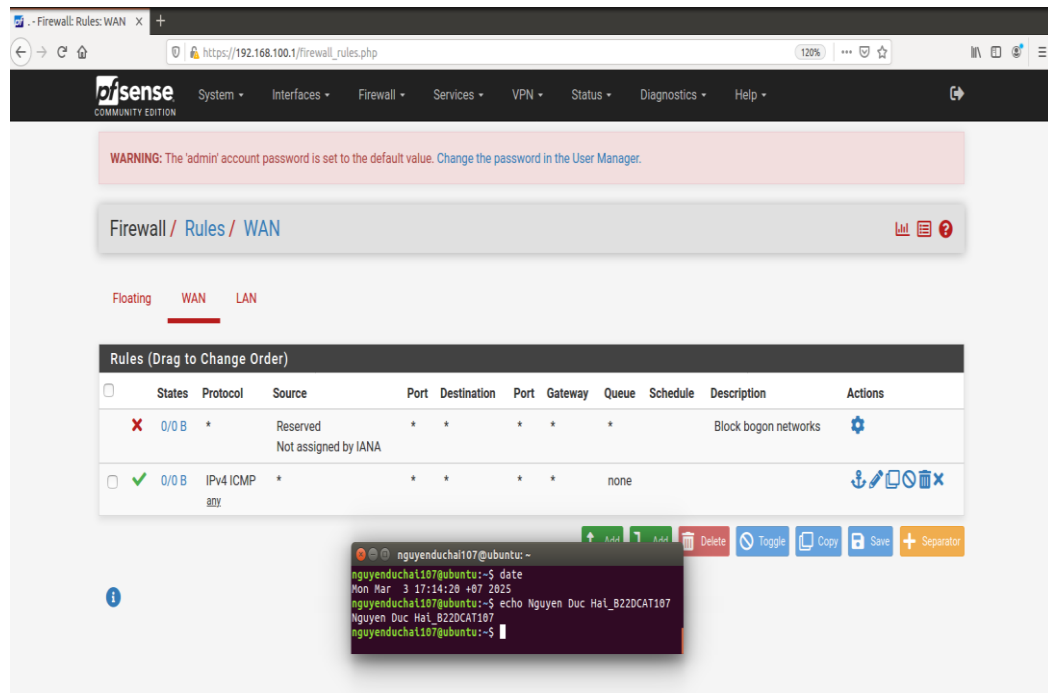
Thay đổi Firewall Rule cho phép luồng ICMP ở mạng External ping được tới giao diện 10.10.19.1.



*Hình 29 – Cấu hình Firewall Rule*

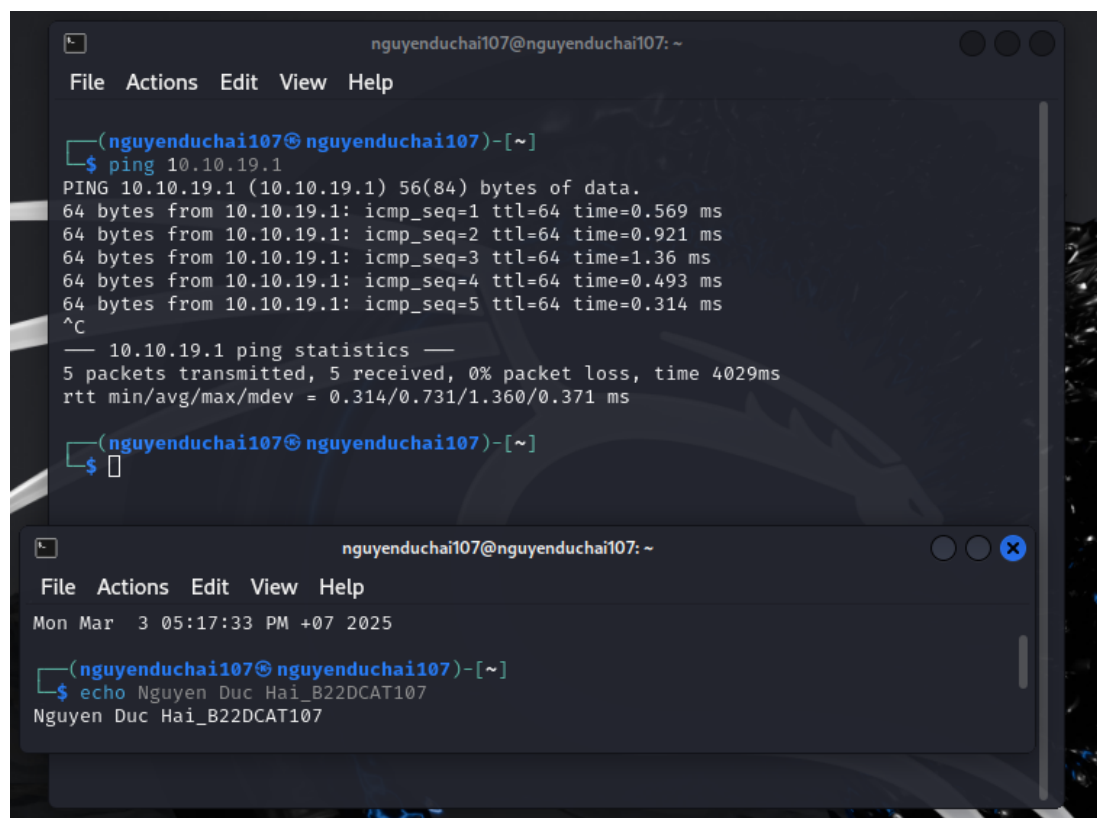


Kiểm tra lại khi cấu hình thành công.



Hình 30 – Kiểm tra lại sau khi cấu hình thành công

Kiểm tra bằng cách ping tới 10.10.19.1 từ máy Kali attack ở mạng ngoài.



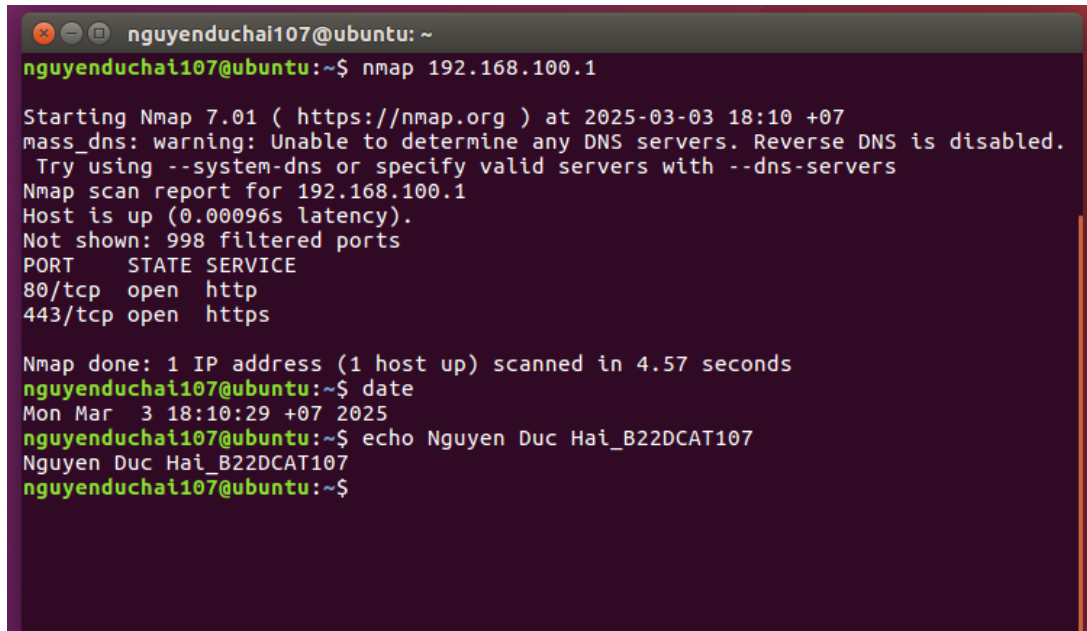
Hình 31 – Kiểm tra bằng cách ping từ máy Kali Attack ở mạng EXTERNAL

- **Trả lời câu hỏi:**

Theo mặc định, có 2 cổng TCP mở trên giao diện mạng trong của pfSense.

Sử dụng lệnh để kiểm tra các cổng mở trên giao diện mạng trong của PfSense:

***nmap 192.168.100.1***



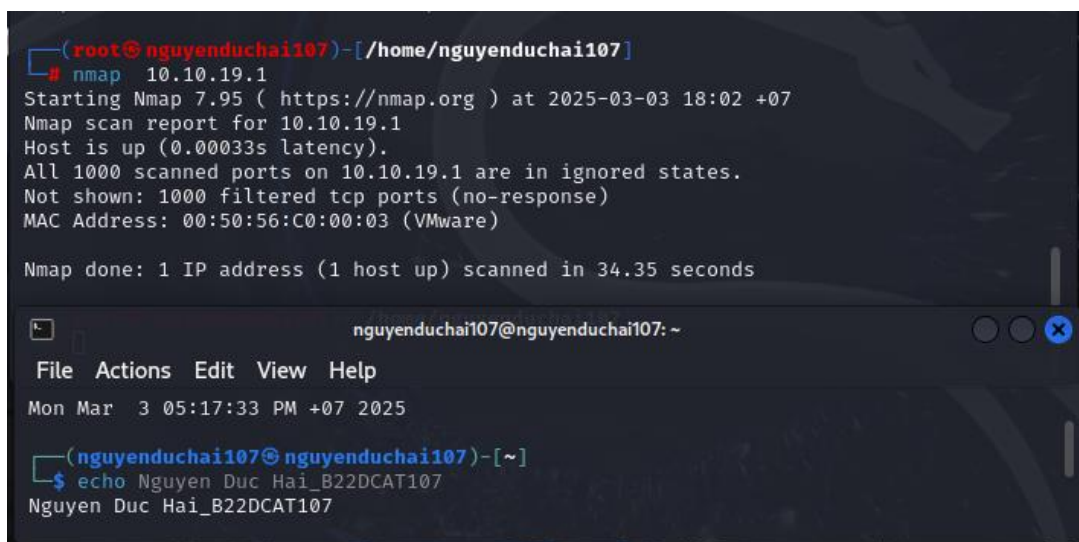
```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ nmap 192.168.100.1  
  
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2025-03-03 18:10 +07  
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.  
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers  
Nmap scan report for 192.168.100.1  
Host is up (0.00096s latency).  
Not shown: 998 filtered ports  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.57 seconds  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Mon Mar  3 18:10:29 +07 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

*Hình 32 – Kiểm tra các cổng mở trên giao diện mạng trong*

Theo mặc định, không có cổng TCP mở trên giao diện mạng ngoài của pfSense.

Sử dụng lệnh để kiểm tra các cổng mở trên giao diện mạng ngoài của PfSense:

***nmap 10.10.19.1***



```
(root@nguyenduchai107)~[/home/nguyenduchai107]  
# nmap 10.10.19.1  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-03 18:02 +07  
Nmap scan report for 10.10.19.1  
Host is up (0.00033s latency).  
All 1000 scanned ports on 10.10.19.1 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
MAC Address: 00:50:56:C0:00:03 (VMware)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.35 seconds  
  
nguyenduchai107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
Mon Mar  3 05:17:33 PM +07 2025  
  
(nguyenduchai107@nguyenduchai107)~[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

*Hình 33 – Kiểm tra các cổng mở trên giao diện mạng ngoài*

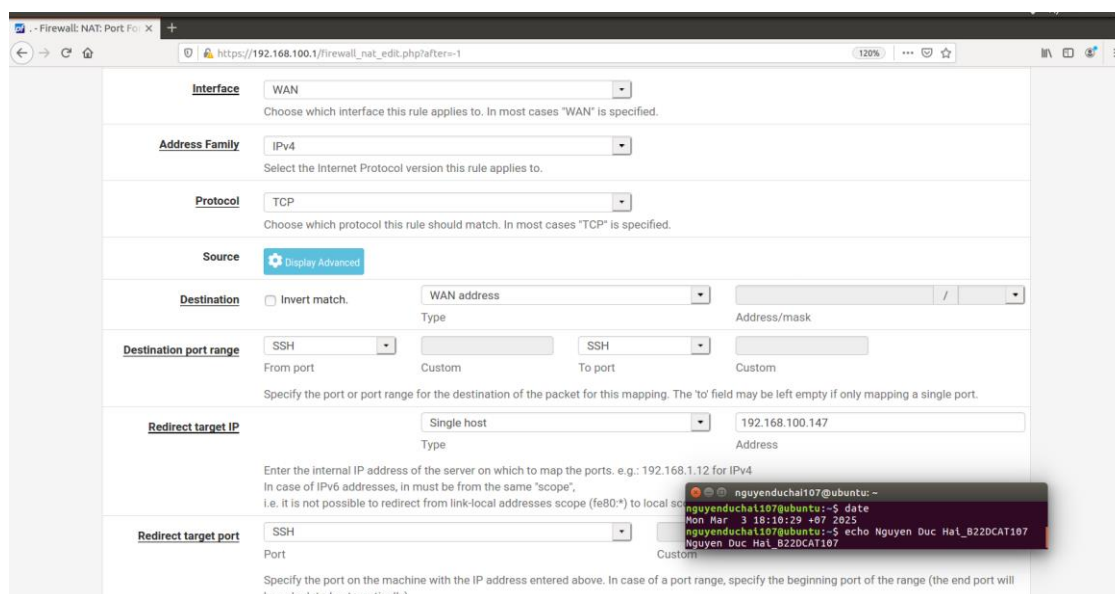


### 2.2.3 Cài đặt cấu hình pfSense firewall cho phép chuyển hướng lưu lượng tới các máy trong mạng Internal

Trên máy Ubuntu victim ở mạng trong, vào **http://192.168.100.1** để cấu hình NAT trên pfSense qua giao diện web.

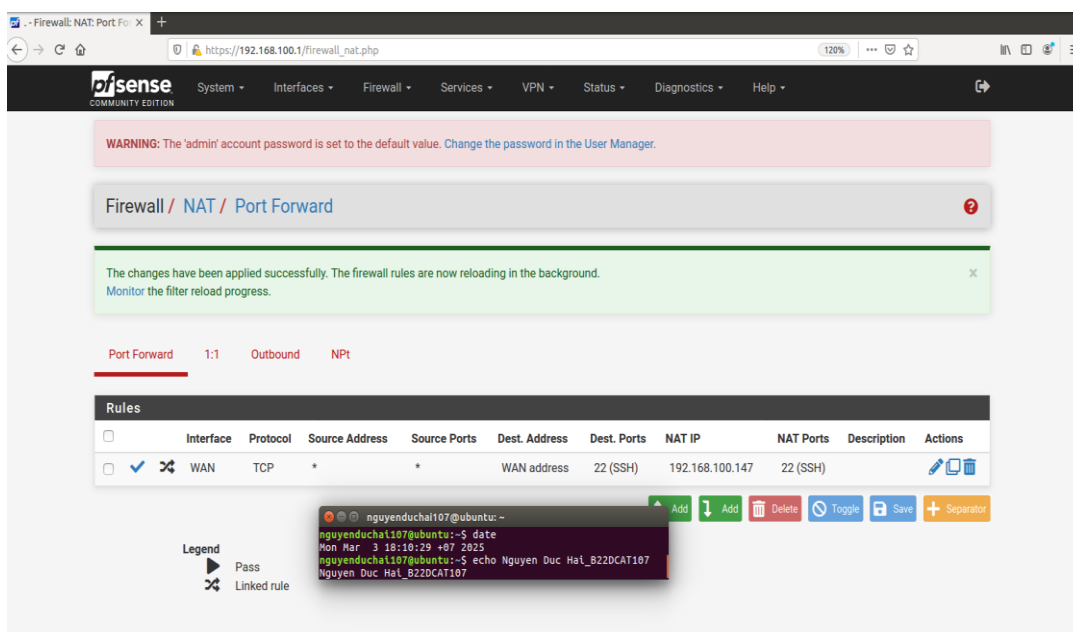
Cấu hình cho phép cổng SSH trên IP **192.168.100.147** (Máy Ubuntu victim mạng Internal) được truy cập từ bên ngoài thông qua port forwarding.

Nghĩa là khi các máy khách từ mạng 10.10.19.0/24 kết nối với địa chỉ IP của tường lửa pfSense của 10.10.19.1, chúng sẽ được chuyển hướng đến máy Linux victim trong mạng Internal.



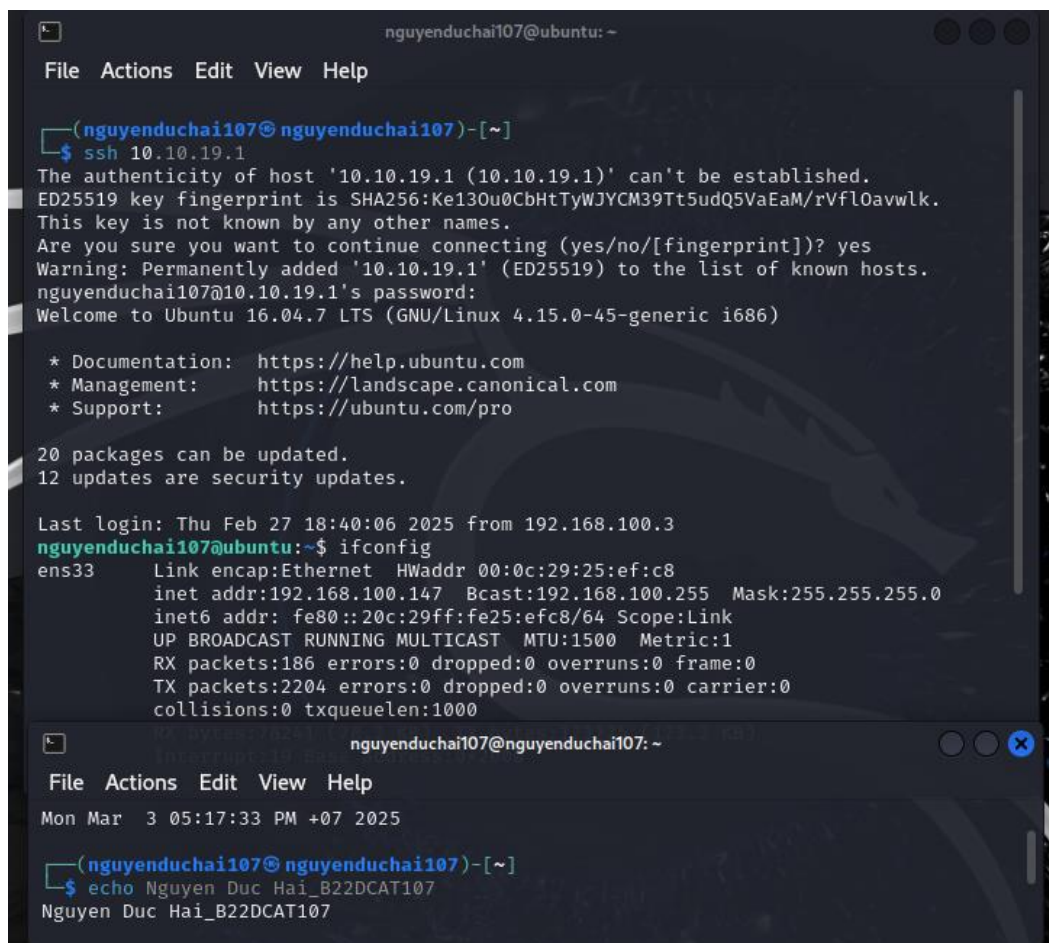
Hình 34 – Cấu hình NAT trên Pfsense qua giao diện web

Kiểm tra cấu hình thành công.



Hình 35 – Kiểm tra sau khi cấu hình NAT thành công

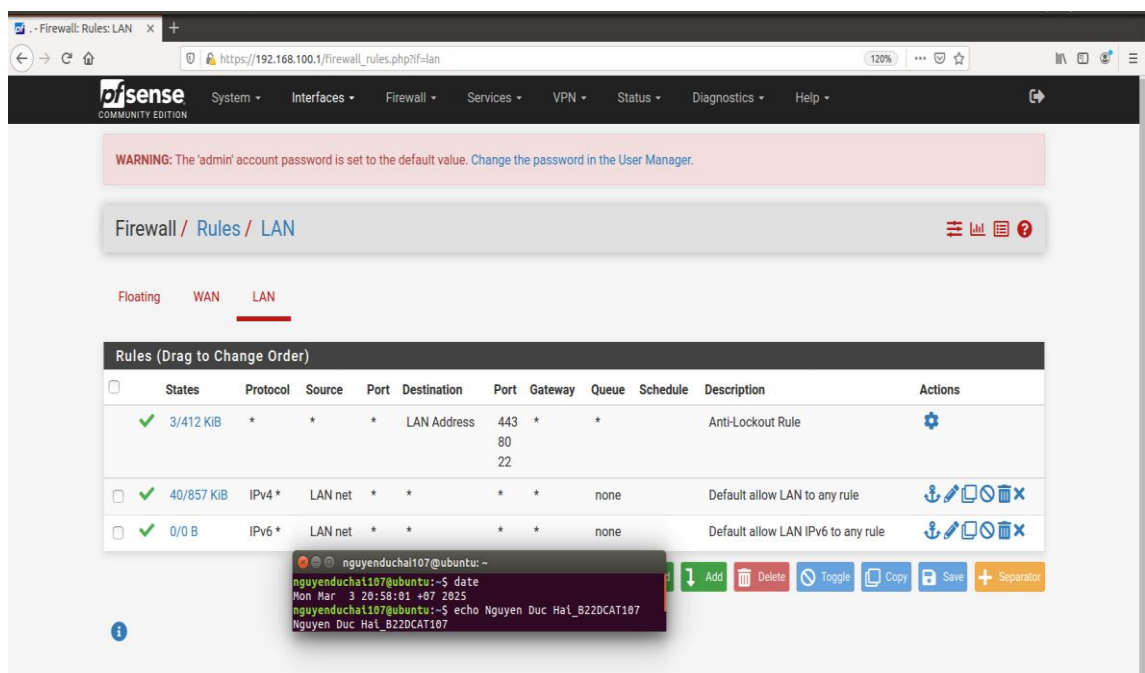
Kiểm tra bằng cách truy cập ssh tới 10.10.19.1, rồi gõ ifconfig từ máy Kali Attack trong mạng EXTERNAL.



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ssh 10.10.19.1  
The authenticity of host '10.10.19.1 (10.10.19.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ke13Ou0CbHtTyWJYCM39Tt5udQ5VaEaM/rVfLOavwlk.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '10.10.19.1' (ED25519) to the list of known hosts.  
nguyenduchai107@10.10.19.1's password:  
Welcome to Ubuntu 16.04.7 LTS (GNU/Linux 4.15.0-45-generic i686)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
20 packages can be updated.  
12 updates are security updates.  
  
Last login: Thu Feb 27 18:40:06 2025 from 192.168.100.3  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ifconfig  
ens33      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:25:ef:c8  
            inet addr:192.168.100.147  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0  
            inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe25:efc8/64  Scope:Link  
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
            RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
            TX packets:2204 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
            collisions:0 txqueuelen:1000  
  
nguyenduchai107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
Mon Mar 3 05:17:33 PM +07 2025  
(nguyenduchai107@nguyenduchai107)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 36 – SSH từ máy Kali Attack trong mạng EXTERNAL

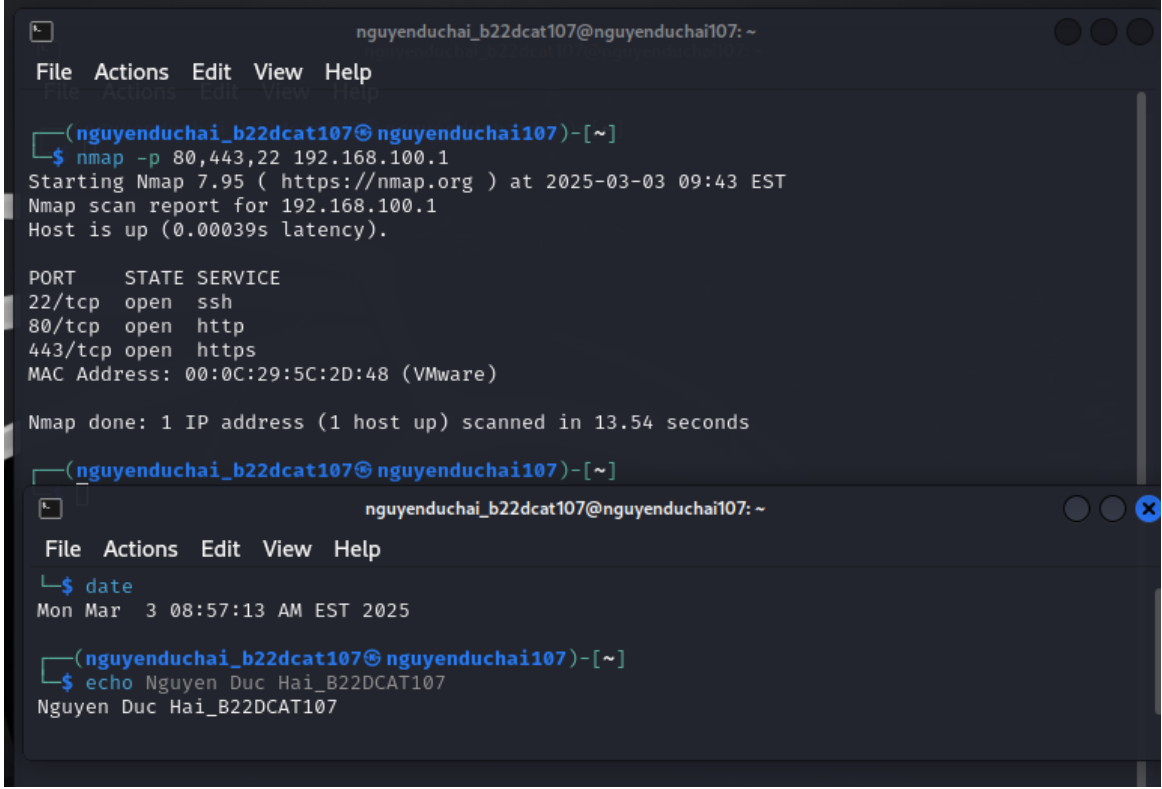
Xem các cổng được mở trong mạng INTERNAL trên giao diện web.



Hình 37 – Xem các cổng được mở trong mạng INTERNAL

Kiểm tra các cổng được phép truy cập trên mạng Internal bằng cách gõ lệnh trên máy Kali Linux trong mạng Internal:

***nmap -p 80,443,22 192.168.100.1***



```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ nmap -p 80,443,22 192.168.100.1  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-03 09:43 EST  
Nmap scan report for 192.168.100.1  
Host is up (0.00039s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
MAC Address: 00:0C:29:5C:2D:48 (VMware)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.54 seconds  
  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ date  
Mon Mar  3 08:57:13 AM EST 2025  
  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

*Hình 38 – Kiểm tra các cổng được truy cập bằng lệnh*

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Network in VMware Workstation](#)
- [4] [Vmware Workstation Networking Overview](#)
- [5] [\[Network\] Giới thiệu về PfSense](#)
- [6] [PFsense là gì – Tổng Quan về PFsense](#)